ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Цикловая комиссия физико-математических дисциплин

Шерстянкина С.Т., Шаратова Н.В.

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Практикум
для студентов специальности
26.02.02 Судостроение

Профиля технического

Очной формы обучения

Часть 2

Керчь, 2018 г.

Составители: Шерстянкина С.Т., преподаватель высшей категории цикловой комиссии физико-математических дисциплин ФГБОУ ВО «КГМТУ» СМТ,
Шаратова Н.В., преподаватель высшей категории цикловой комиссии физико-математических дисциплин ФГБОУ ВО «КГМТУ» СМТ

Рецензент: Уколов А.И., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «КГМТУ»

Практикум рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии физико-математических дисциплин СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ»,

протокол № 4 от 19.12 2018 г.

Председатель цикловой комиссии _____ Ю.В. Уколова

Практикум утвержден на заседании методического совета СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ»,
протокол № 4 от 26.12 2018 г.

ФГБОУ ВО «КГМТУ» СМТ, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

10 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 4
11 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 9
12 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 19
13 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 25
14 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 30
15 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 39
16 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 51
17 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 58
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 72

10 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Тема: Запуск MS Access и создание файла базы данных. Задание структуры таблиц. Выбор и установка первичного ключа таблицы. Ввод данных в таблицы. Организация связей между таблицами.

Цель работы: Изучение и приобретение практических навыков по применению описанных в теме методов работы с СУБД Access.

Задание 10.1. Создать новую базу данных содержащую таблицу с информацией о студентах «Компьютерной школы»

1. Запустите программу **Access**.

2. Нажмите мышкой на кнопку 

новая база данных. В поле имя файла в качестве имени базы данных введите название базы данных **Школа.** Щелкните по кнопке  и выберите размещение файла БД.
3. Щелкните по кнопке **Создать** или нажмите на клавишу **Enter**.
4. В следующем окне выберите вкладку **Создание,** затем кнопку **Конструктор таблиц**.
5. Появится окно **Конструктора таблиц**.
6. В левой верхней клетке введите имя поля и нажмите на клавишу **Enter**. В соседней клетке появиться **Тип данных**, по умолчанию он задается текстовым. Любой другой выбирается с помощью раскрывающегося списка.
7. Заполните поля в **Конструкторе** таблиц данными (рис. 10.1). Общие свойства поля оставляем по умолчанию.

	Имя поля	Тип данных
▶	Фамилия	Текстовый
	Имя	Текстовый
	Отчество	Текстовый
	Год рождения	Числовой
	Школа	Числовой
	Класс	Числовой

Рисунок 10.1 - поля Конструктора таблиц

8. Сохраните таблицу, нажав на клавишу  .

В появившемся окне наберите имя таблицы **Список** и нажмите **ОК**.

Появится запрос на создание ключевого поля – уникального поля записи, по которому удобно связывать таблицы. Нажмите **Да**.

В данном варианте будут самостоятельно появляться числа – номера записей.

9. Перейдите в режим таблицы, нажав на кнопку 

на вкладке **Главная**. Ввод данных вы будете производить режиме таблицы, заполняя клетки таблицы. Значения поля код будет меняться автоматически. Если закончить ввод в ячейку нажатием клавиши **Enter**, то маркер перейдет в следующую ячейку.
10. Заполните базу данных значениями (рис.10.2).
11. Сохраните введенные данные, нажав на  . В результате вы получите таблицу, с которой можно работать.
12. Замените фамилию Иванова на Иванникова. Для этого выделите редактируемую ячейку и наберите новую фамилию.

13. Замените год рождения на 1986. Для этого следует щелкнуть мышкой по нужной ячейке, и она откроется для редактирования. Удалите цифру 7 и введите 6.

	Код	Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения	Школа	Класс
	1	Иванова	Анна	Ивановна	1987	1	9
	2	Баранова	Ирина	Алексеевна	1986	3	10
	3	Корнилова	Ольга	Владимировна	1987	5	9
	4	Воробьев	Алексей	Петрович	1987	1	10
	5	Потылицин	Денис	Иванович	1987	3	9
	6	Коростелев	Иван	Григорьевич	1988	5	8
	7	Скоркин	Александр	Евгеньевич	1985	1	11
	8	Володина	Анна	Алексеевна	1987	3	9
	9	Новоселов	Алексей	Антонович	1986	5	10
▶	10	Александрова	Елена	Алексеевна	1987	1	9

Рисунок 10.2 – Значения, вводимые в таблицу

Задание 10.2 Сортировка данных в таблице

Чтобы произвести сортировку значений, нужно поставить курсор в любую ячейку сортируемого столбца и нажать на кнопку:  если нужно отсортировать по возрастанию, нажать на кнопку:  если нужно отсортировать по убыванию.

Отсортируйте:

1. **Фамилии** – **по алфавиту**. Для этого поставьте маркер на любую фамилию в столбце с названием **Фамилия** и щелкните мышкой по кнопке  .
2. **Имя – по алфавиту**. Для этого поставьте маркер на любое имя в столбце с названием **Имя** и щелкните мышкой по кнопке  .
3. **Номер школы** – по убыванию. Для этого поставьте маркер на любой номер школы в столбце с названием **Школа** и щелкните мышкой по кнопке  .
4. **Класс** – по возрастанию. Для этого поставьте маркер на любой класс в столбце с названием **Класс** и щелкните мышкой по кнопке  .
5. Сохраните текущую таблицу, нажав на кнопку  .
6. Закройте таблицу, нажав на кнопку  в правом верхнем углу окна.
7. Повторите аналогичную операцию еще раз, в результате чего вы закроете текущую базу данных, получив пустое окно для новой работы. В этом положении можно создать новую базу данных или открыть существующую для продолжения работы.
8. Откройте снова свою базу данных с помощью команд **Файл – Открыть – Имя своей базы данных – Открыть.**

Задание 10.3 Поиск записей по образцу

1. Откройте таблицу **Список.**
2. Установите текстовый курсор в поле фамилия.
3. Нажмите на кнопку  на вкладке **Главная**, которая позволяет найти

запись по введенному значению.

4. Наберите в поле образец фамилию Баранова и нажмите на кнопку найти далее.

5. Закройте таблицу **Список.**

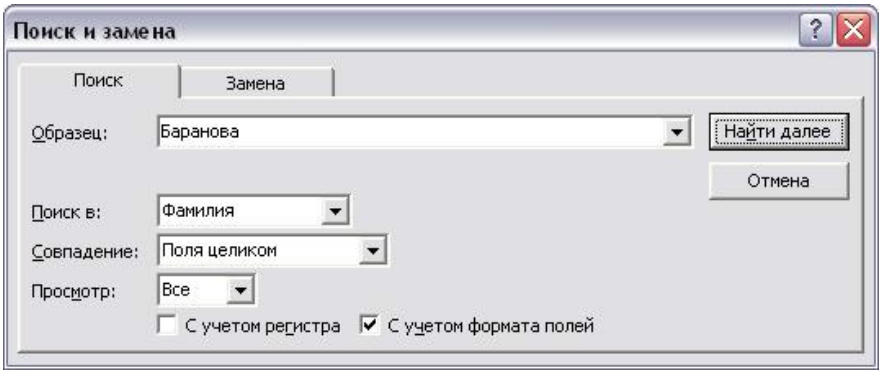


Рисунок 10.3 – Диалог поиск и замена

Задание 10.4 Создание базы данных состоящей из двух таблиц

1. Удалите таблицу **Список**.
2. Перейдите на вкладку **Таблицы** в области навигации.
3. Выделите имя таблицы (рис.10.4).
4. Нажмите клавишу **Delete**
5. На вопрос о подтверждении удаления таблицы ответьте **Да**.
6. Выберите вкладку **Таблица**, если находитесь в другом окне.
7. Выберите вкладку **Создание**.
8. Щелкните мышью на кнопке **Таблицы** (рис.10.5). Появиться пустая таблица, поля которой не определены и не имеют названия (кроме первого поля Код).

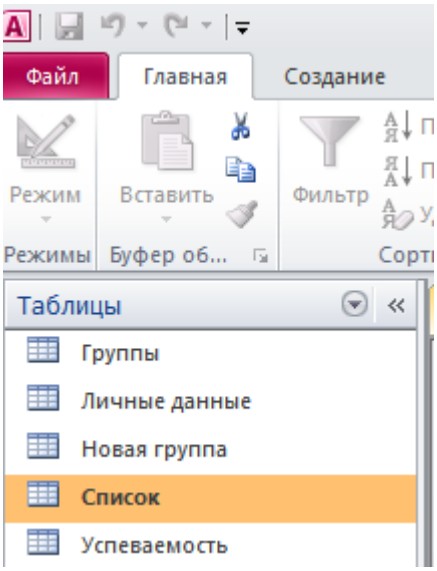


Рисунок 10.4 – Область навигации в окне Access

9. Переименуйте поле **Код**. Для этого используйте команду контекстного меню столбца – **Переименовать поле.** Ячейка имени столбца окажется выделенной. Введите название поля **Учебная_группа** и нажмите клавишу **Enter**.

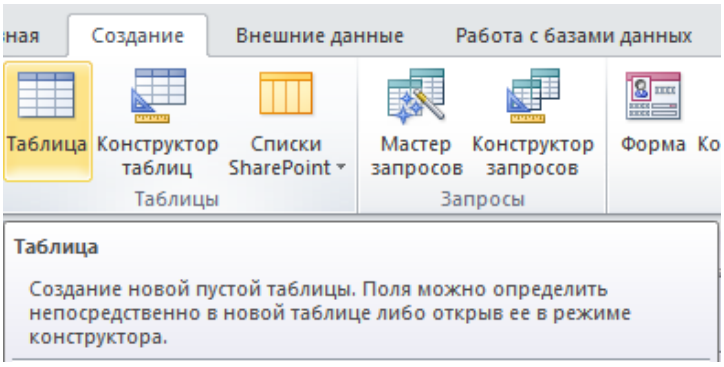


Рисунок 10.5 – Создание таблицы в режиме таблицы

10. Переименуйте второе поле. Для этого раскройте список кнопки «**Щелкните для добавления**» (рис.10.6), выберите «**Текст**». Ячейка имени столбца окажется выделенной. Введите название поля **Преподаватель** и нажмите клавишу **Enter**.

11. Сохраните таблицу с именем **Группы**, нажав на кнопку сохранить. На вопрос о создании ключевого поля ответьте отрицательно.

12. Перейдите в режим **Конструктор**, нажав на кнопку , и посмотрите, как заданы поля.

13. Тип данных поля **Учебная_группа** задайте числовым и сделайте это поле ключевым, поместив курсор на имя этого поля и нажав на кнопку  ключевое поле на вкладке **Конструктор**. Сохраните изменения, нажав на кнопку  . Закройте таблицу.

14. Создайте таблицу **Список**.

15. Выберите вкладку **Создание,** нажмите на кнопку **Таблица.**

16. Задайте имена полям по аналогии с предыдущим заданием (рис.10.7). Тип данных поля **Код** оставьте как счетчик, поля **Фамилия**, **Имя**, **Отчество** – текстовые, поля **Год рождения**, **Школа**, **Класс** и **Учебная группа** – числовые.

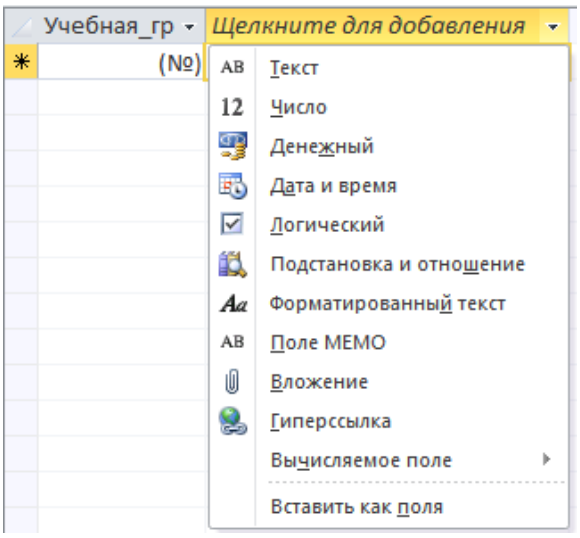


Рисунок 10.6 – Добавление полей в режиме таблицы

	Код	Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения	Школа	Класс	Учебная группа

Рисунок 10.7 – Режим таблицы

17. Сохраните таблицу с именем **Список**, нажав на кнопку сохранить  . Перейдите в режим **Конструктор**, нажав на кнопку  .

18. Значения поля **Учебная группа** надо не набивать вручную, а выбирать из списка, содержащегося в таблице **Группы**. Для этого в свойствах поля следует указать, что здесь имеет место подстановка по следующей схеме: выберите вкладку **Подстановка**, тип элемента управления – поле со списком, источник строк – **Группы** (рис.10.8).

19. Сохраните изменения и закройте таблицу.

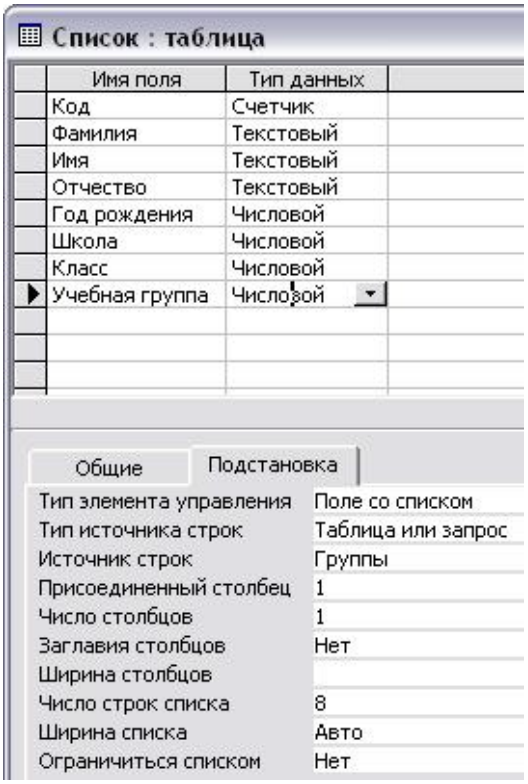


Рисунок 10.8 – Создание подстановки

Задание 10.5 Создание схемы данных

1. На вкладке **Работа с базой данных** нажмите на кнопку  **Схема данных.**

2. В появившемся окне **Добавление таблицы** выделите таблицу **Группы** и нажмите на кнопку **Добавить**. Выделите таблицу **Список** и щелкните по кнопке **Добавить**. В окне **Схема данных** появится условный вид этих таблиц. Закройте окно **Добавление таблицы**.

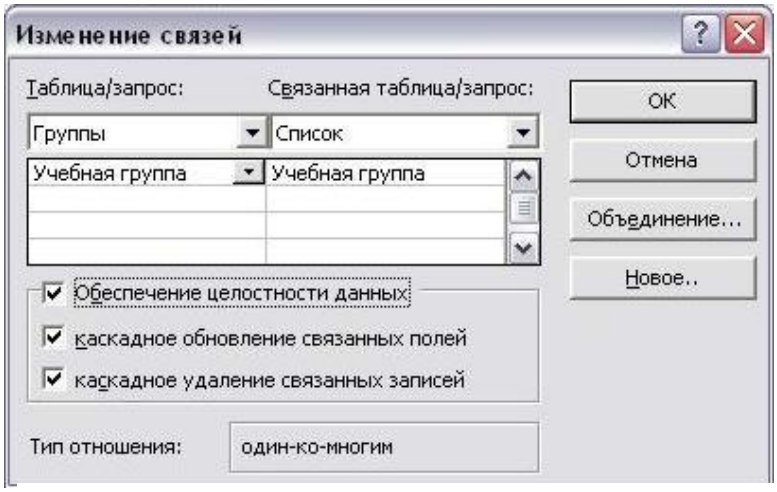


Рисунок 10.9 – Диалог Изменение связей

3. Увеличьте окно таблицы **Список** так, чтобы были видны все поля.

4. Поставьте мышку на имя поле **Учебные_группы** в таблице **Группы** и, не отпуская кнопку мышки, перетащите ее на поле **Учебные_группы** в таблице **Список**. Отпустите мышку. Появиться окно **Связи** (рис. 10.9).

5. Включите обеспечение **Целостности данных**. Это невозможно будет сделать, если типы обоих полей заданы не одинаково.

6. Включите **Каскадное обновление связанных полей**. Это приведет к тому, что при изменении номера группы в таблице **Группы** автоматически изменится соответствующие номера групп.



Рисунок 10.10 – Окно Схема

7. Включите **Каскадное удаление связанных полей**. Это приведет к тому, что при удалении записи с номером группы в таблице **Группы** будут удалены все записи из таблицы **Список**, в которой стояли соответствующие номера групп.

		Учебная группа	Преподаватель
	+	101	Верзаков С. А.
	+	102	Белоусов А. И.
	+	103	Масалова В. А.
	+	104	Новикова Е. В.
▶	+	105	Зачесова Т. П.
*		0	

Рисунок 10.11 – Данные таблицы Группы

8. Нажмите на кнопку **Ок**. Появится связь один-ко-многим (рис.10.10).

9. Закройте схему данных, нажав на кнопку  в верхнем правом углу окна и ответив утвердительно на вопрос о сохранении схемы данных.

10. Откройте таблицу **Группы** в режиме таблицы. Заполните ее записями (рис. 10.11)

11. Сохраните таблицу и закройте ее.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение базы данных? Приведите примеры баз данных.
2. Для чего предназначена программа MS Access?
3. Из каких объектов состоит файл базы данных?

4. Что такое запись? Что такое поле?
5. Какие типы полей используются в СУБД Access?
6. Какие свойства полей применяются в СУБД Access?
7. Какие существуют способы создания таблицы в Access?
8. Из каких структурных элементов состоит таблица базы данных?
9. Для чего предназначен конструктор таблицы?
10. В каком режиме осуществляется ввод данных в таблицу?
11. Как сохранить таблицу с введенной информацией?

Литература:

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 5, С. 122-151;

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 3, С. 98-144

3. Обучение работе с Access [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Справка и обучение Microsoft Office — поддержка Office. – Режим доступа: https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6

11 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

Тема: Работа с формами. Отбор записей с помощью фильтров

Цель работы: Изучение и приобретение практических навыков по применению описанных в теме методов работы с СУБД Access

Задание 11.1. Создайте формы для ввода данных

1. Выделите таблицу **Список.**
2. Выберите вкладку **Создание**. Нажмите на кнопку **Форма** 

.

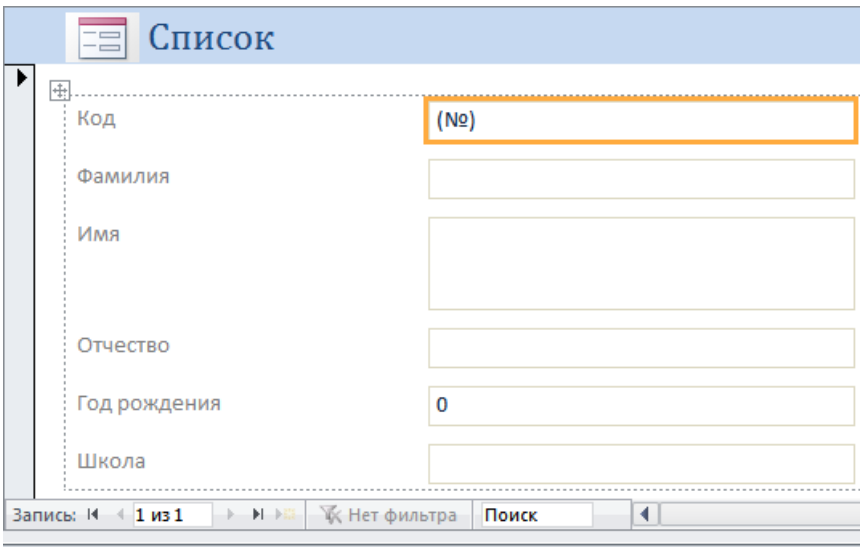


Рисунок 11.1 – Вид формы для ввода данных

3. Появиться пустая форма ввода данных (рис.11.1).

Значения кнопок работы с записями:

- переход к первой записи;
- переход к предыдущей записи;
- переход к следующей записи;
- переход к последней записи;
- добавление новой записи.

Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения	Школа	Класс	Учебная группа
Чернова	Кристина	Ивановна	1987	1	9	101
Терещенко	Инна	Алексеевна	1986	3	10	103
Сидоров	Иван	Петрович	1987	5	10	101
Бондарь	Ольга	Петровна	1987	1	9	104
Новоселов	Алексей	Иванович	1987	3	9	105

Рисунок 11.2 – Данные для ввода в таблицу Список

4. Заполните таблицу **Список** используя форму (рис.11.2).
5. Сохраните введенные данные. Имя формы – **Список**. Закройте форму.
6. Откройте таблицу **Список.**
7. Убедитесь, что в таблице появились новые записи.
8. Сохраните и закройте таблицу.
9. Проверьте каскадное обновление связанных полей.

– Откройте таблицу **Группы.**
– Исправьте учебные группы на 201, 202, 203, 204, 205.
– Сохраните и закройте таблицу **Группы.**
– Откройте таблицу **Список.**
– Убедитесь, что значения групп изменились.
– Закройте таблицу **Список.**

10. Проверьте каскадное удаление связанных полей.

– Откройте таблицу **Группы.**

– Удалите первую запись (выделите всю строку и нажмите **Delete**).
– Ответьте утвердительно на проверочный вопрос.
– Сохраните и закройте таблицу **Группы**.
– Откройте таблицу **Список**.
– Убедитесь, что исчезли записи с номером группы 201.
– Закройте таблицу **Список**.

Задание 11.2 Создание базы данных состоящей из трех таблиц

	Учебная группа	Преподаватель
+	101	Верзаков С. А.
+	102	Белоусов А. И.
+	103	Масалова В. А.
+	104	Новикова Е. В.
+	105	Зачесова Т. П.
▶	0	

Рисунок 11.3

1. Откорректируйте данные в таблице **Группы**.
2. Откройте таблицу **Группы**. Добавьте недостающие записи, которые вы удалили в предыдущей работе и исправьте существующие (Рис.11.3).
3. Сохраните и закройте таблицу.
4. Удалите все записи таблицы **Список**, оставив ее структуру:

– Откройте таблицу **Список**. Выделите все записи. Нажмите клавишу **Delete**. Нажмите на кнопку **ДА** в вопросе о подтверждении удаления.

5. Закройте таблицу, сохранив ее.

Замечание! Если теперь вводить данные в эту таблицу снова, то счетчик будет меняться с того номера, который был присвоен последней записи.

6. Чтобы нумерация снова начиналась с 1, на вкладке **Работа с базами данных** щелкните мышью на кнопке – **Сжать и восстановить базу данных.** Подождите некоторое время, чтобы программа отработала.
7. Используя **Конструктор таблиц**, создайте таблицу **Личные данные** с полями **КодСтудента** (счетчик), **Адрес** (текстовый), **НомерТелефона** (текстовый).
8. Добавьте в таблицу **Личные данные** еще три числовых поля: **Word, Excel, Access,** в которых будут находиться семестровые оценки по этим предметам.
9. Ключевым полем сделайте поле **КодСтудента.**
10. Закройте таблицу, предварительно сохранив ее.
11. Мы получили три таблицы, две из которых связаны, а третья нет.
12. Исправьте схему данных.
13. Нажмите на кнопку – схема данных.
14. Нажмите на кнопку - добавить таблицу. В появившемся окне выделите таблицу **Личные данные** и нажмите на кнопку **Добавить**, а затем на кнопку закрытия окна добавления таблицы.
15. Поставьте мышку на имя поля **КодСтудента** в таблице **Личные данные** и, не отпуская кнопку мышки, перетащите ее на поле **Код** в таблице **Список.** Отпустите кнопку мышки. Появиться окно связи.

16. Включите обеспечение **Целостности данных**. Это невозможно сделать, если типы обоих полей заданы неодинаково.

17. Нажмите на кнопку **Создать**. Появится связь один-к-одному (рис. 11.4). Это значит, что одной записи в таблице **Список** соответствует одна запись в таблице **Личные данные.**

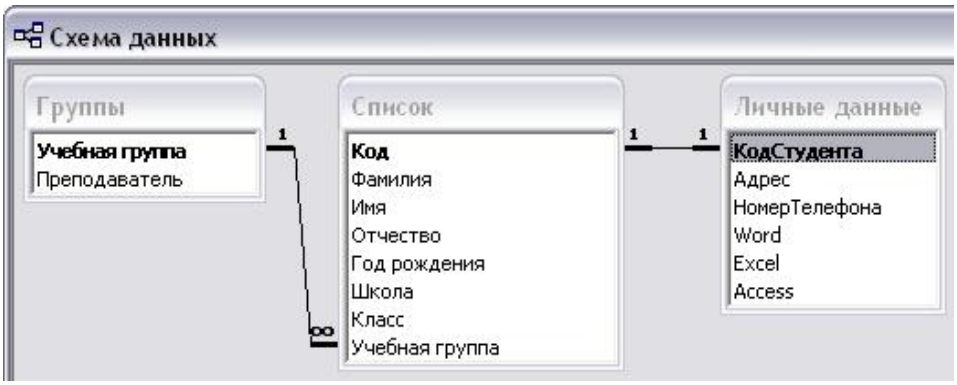


Рисунок 11.4 – Окно Схема данных

18. Закройте схему данных, сохранив ее.

Задание 11.3 Создание формы для ввода данных

Теперь встает задача ввода записей одновременно в разные таблицы: **Список** и **Личные данные**. **ФИО** мы храним в одной таблице, а **адрес** и **номер телефона** – в другой. Можно ввести значения в каждую таблицу отдельно, но удобнее видеть клетки обеих таблиц для ввода данных одновременно. Эту задачу легко решить вводом значений в специально созданную форму, в которой присутствуют поля всех необходимых таблиц. Данные вводим в форму, а в результате заполняются таблицы.

1. Перейдите на вкладку **Создание.**
2. Щелкните на кнопке **Мастер форм** Мастер форм **.**
3. Выберите все поля из таблицы **Список** и все поля из таблицы **Личные данные.** Для этого выберите имя таблицы **Список** в поле **Таблицы/Запросы** (рис. 11.5). В результате появляется список полей в окне **Доступные поля**. Нажмите на кнопку >>, которая переносит все поля из списка. Затем выберите имя таблицы **Личные данные** в поле **Таблицы/Запросы** и вновь нажмите на кнопку >>.
4. Нажмите **Далее**.
5. Оставьте внешний вид формы в один столбец (выбран по умолчанию).
6. Нажмите на кнопку **Далее**.

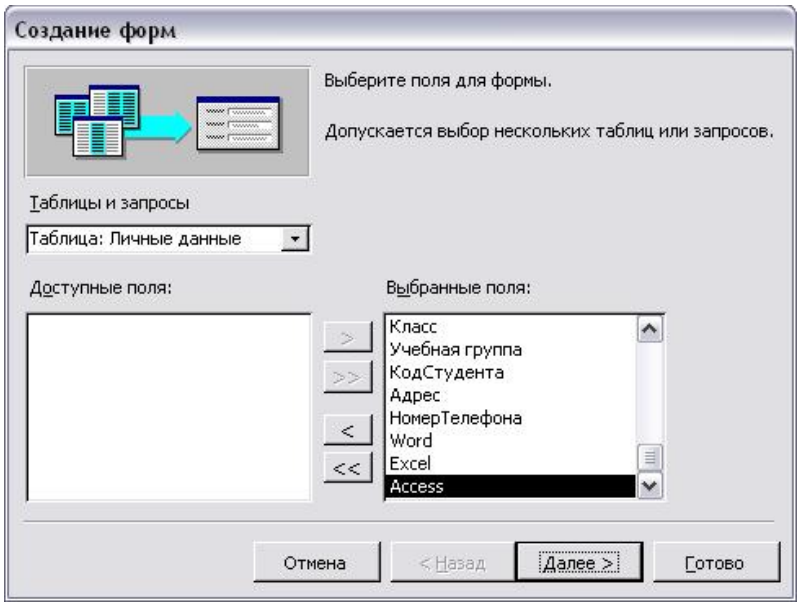


Рисунок 11.5 – Мастер форм. Первый диалог

7. Задайте имя формы: **Общая форма**. Нажмите на кнопку **Готово**. В результате вы получите форму, в которой можно менять

существующие данные и вводить новые значения. Эти значения будут попадать в ту таблицу, в которую нужно (часть значений – в одну таблицу, часть – в другую).

8. Заполните таблицы данными (Рис.11.6, 11.7).
9. Закройте форму, предварительно сохранив ее.
10. Перейдите на вкладку таблицы. Откройте таблицу **Список** и убедитесь, что в ней появились данные. Закройте таблицу.
11. Откройте таблицу **Личные данные** и убедитесь, что в ней появились данные. Закройте таблицу.

Код студента	Адрес	Телефон	Word	Excel	Access
1	Центральная 11-5	51-17-22	5	5	5
2	Солнечная 8-117	51-18-22	4	4	4
3	Сиреневый 7-16	51-19-22	3	4	5
4	Центральная 14-81	51-20-22	5	5	4
5	Сиреневый 7 -16	51-21-22	5	4	4
6	Солнечная 2-121	51-22-22	4	4	4
7	Школьная 5-34	51-23-22	5	5	5
8	Центральная 30-7	51-24-22	3	3	3
9	Сиреневый 7-16	51-25-22	3	4	4
10	Солнечная 6-34	51-26-22	5	5	5
(Счетчик)			0	0	0

Рисунок 11.6 – Данные таблицы Личные данные.

Замечание. Поля **Код** и **КодСтудента** заполняются автоматически.

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Год	Школа	Класс	Учебная группа
1	Иванова	Анна	Ивановна	1984	1	9	101
2	Баранова	Ирина	Алексеевна	1983	3	10	102
3	Корнилова	Ольга	Владимировна	1984	5	9	103
4	Воробьев	Алексей	Петрович	1983	1	10	101
5	Воробьев	Алексей	Иванович	1984	3	9	104
6	Воробьев	Олег	Григорьевич	1985	5	8	105
7	Скоркин	Александр	Евгеньевич	1982	1	11	101
8	Володина	Анна	Алексеевна	1984	3	9	102
9	Новоселов	Алексей	Антонович	1983	5	10	103
10	Александрова	Елена	Алексеевна	1984	1	9	101
тчик)				0	0	0	0

Рисунок 11.7 – Данные таблицы Список.

Задание 11.4 Добавление нового поля **Фото** в таблицу **Список.**

1. Выберите таблицу **Список**. Перейдите в режим **Конструктора**.
2. Добавьте еще одно поле с именем **Фото** (ниже поля **учебная группа***)*, тип данных - **поле объекта OLE**, общие свойства поля оставить по умолчанию.
3. Сохраните таблицу.
4. Перейдите в режим таблицы.

5. Нажмите правой кнопкой мыши на клетку, где должно быть значение поля **Фото**.

6. Выполните команду контекстного меню **Вставка – Объект**, активизируйте кнопку – **Создать из файла**. Используя кнопку **Обзор**, перейдите в папку **Мои документы** и откроете папку **Рисунки**, выберите один из рисунков и **ОК**.

7. В результате вы вернетесь в таблицу. Рисунок будет обозначен словами. Чтобы увидеть его, дважды нажмите мышкой на его название, возвращаясь в программу, где изготовлен рисунок. Сохраните таблицу.

Задание 11.5 Использование фильтра

Справочная информация. Выражения в фильтре могут состоять из точных значений, которые Access использует для сравнения в том виде, в котором они вводятся. Числа вводятся без ограничителей, например, 22. Текст должен быть заключен в кавычки, например «Александров». Даты ограничиваются символами #, например, #10/01/99#. Элементы выражения могут быть связаны операторами:

- арифметическими: *, +, -, /,^;
- сравнениями: <, <=, >=, =, <>;
- логическими: And (И), Not (Нет), Or (Или);
- Like – для использования логики замены в выражениях;
- In – для определения, содержится ли элемент данных в списке значений;
- Between…And – Для выбора значений из определенного интервала.

1. Откройте таблицу **Список** в режиме таблицы. Нажмите на кнопку **Фильтр** на вкладке **Главная**.

2. Нажмите мышкой на поле **Год рождения**. У активного поля появиться стрелка выбора.

3. Выберите год рождения 1984 и нажмите ОК. Вы увидите таблицу, в которой будут только выбранные записи.

4. Отмените выбор. Для этого в списке поля **Год рождения** необходимо выбрать пункт **Снять фильтр**.

5. Измените, фильтр так, чтобы в таблице были видны только ученики школы № 5, 10-го класса (одновременный запрос в двух полях – школа и класс).

6. Измените фильтр так, чтобы в таблице были видны только ученики год рождения которых больше 1982. В поле **Год рождения** выберите пункт **Числовые фильтры – больше или равно - 1983**.

7. Чтобы получить записи учеников, у которых фамилии начинаются на букву «В», в соответствующем поле выберите пункт **Текстовые фильтры – Начинается с – В**, (В – в данном случае русская буква).

Дополнительное задание 11.6 Использование фильтра

1. Выберите учеников всех школ, кроме школы №3.

2. Выберите учеников школы №1, фамилии которых начинаются на «А».
3. Выберите учеников, год рождения которых 1982 или 1983.
4. Отмените все запросы.

Замечание. Кнопка  - **фильтр по выделенному,** позволяет оставить или удалить в таблице только те записи, в которых есть предварительно выделенный элемент.

Задание 11.7 Применение форм

Перейдите на вкладку формы, выделите форму **Список** и нажмите клавишу **Delete**. Согласитесь с удалением. В результате у вас в базе данных должны остаться три исходные таблицы и общая форма, с помощью которой вы можете добавлять значения в вашу базу данных.

1. Создайте форму в один столбец для таблицы **Список.**
2. В окне базы данных выберите вкладку таблицы.
3. Выделите таблицу **Список.** (Форму можно строить и при закрытой таблице, и при открытой).
4. На вкладке **Создание,** выберите кнопку **Мастер форм.**
5. Перенесите все доступные поля таблицы **Список,** в раздел – **Выбранные поля.** Нажмите - **Далее**.
6. Выберите внешний вид формы – **в один столбец**.
7. Сохраните форму с именем **Список** (рис. 11.8).
8. Создайте форму **Успеваемость** с помощью мастера форм.
9. В окне базы данных выберите вкладку **Формы.**
10. На вкладке **Создание,** выберите кнопку **Мастер форм.**
11. В поле **Таблицы/запросы** (рис. 11.9). выберите таблицу **Список,** в поле **Доступные поля** выберите поля **Фамилия**, **Имя** и перенесите их стрелкой в поле **Выбранные поля**.
12. В поле **Таблицы/запросы** выберите таблицу **Личные данные**, в поле **Доступные поля** выберите поля **Word**, **Excel**, **Access** и перенесите их

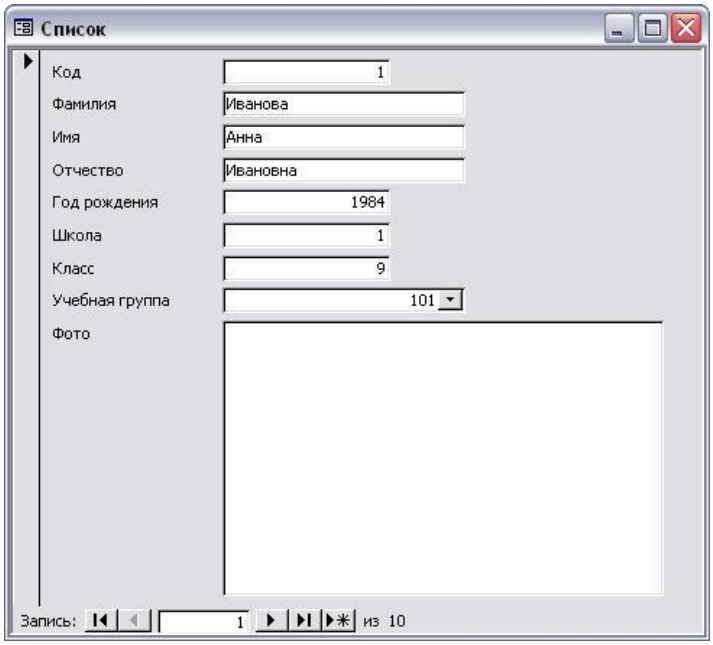


Рисунок 11.8 – Вид формы Список

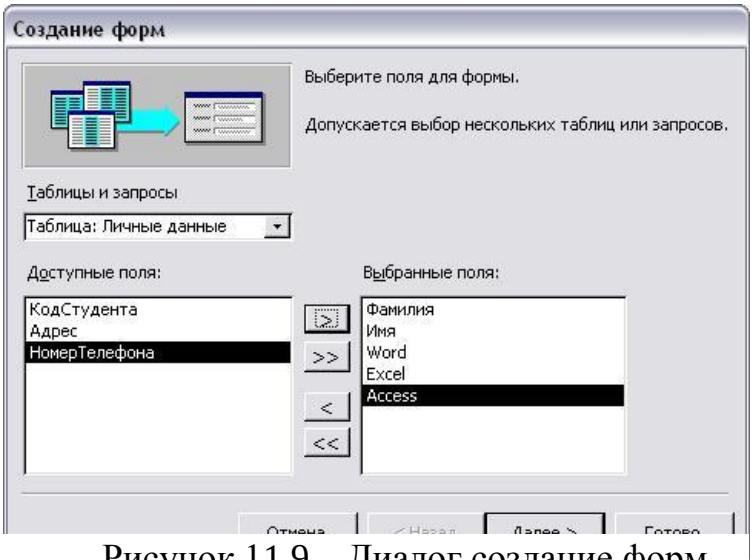


Рисунок 11.9 – Диалог создание форм

стрелкой в поле **Выбранные поля**. Нажмите на кнопку **Далее.**

13. Выберите внешний вид формы – **табличный**. Нажмите на кнопку **Далее**.

14. Задайте имя формы: **Успеваемость**. Нажмите на кнопку **Готово**. В результате получите форму, в которой можно менять существующие данные и вводить новые значения сразу в две таблицы. Закройте форму.

15. Создайте ленточную форму **Личные данные** с помощью **Мастера форм**.

16. Выберите таблицу **Личные данные**, которая будет служить источником данных для формы.

17. Выберите вкладку **Создание.** Нажмите на кнопку **Мастера форм**.

18. Перенесите все доступные поля таблицы**,** в раздел – **Выбранные поля.** Нажмите кнопку **Далее**.

19. Выберите внешний вид формы – **ленточная**.

20. Сохраните форму с именем **Личные данные**.

21. Изготовьте форму в столбец **Список учеников** для таблицы **Список**.

22. Изготовьте табличную форму **Номера групп** для таблицы **Группы**.

23. Закройте формы, если они открыты.

Замечание. Созданную форму можно изменить в **режиме Конструктор**.

Задание 11.8 Создание формы с помощью кнопки **Пустая форма**

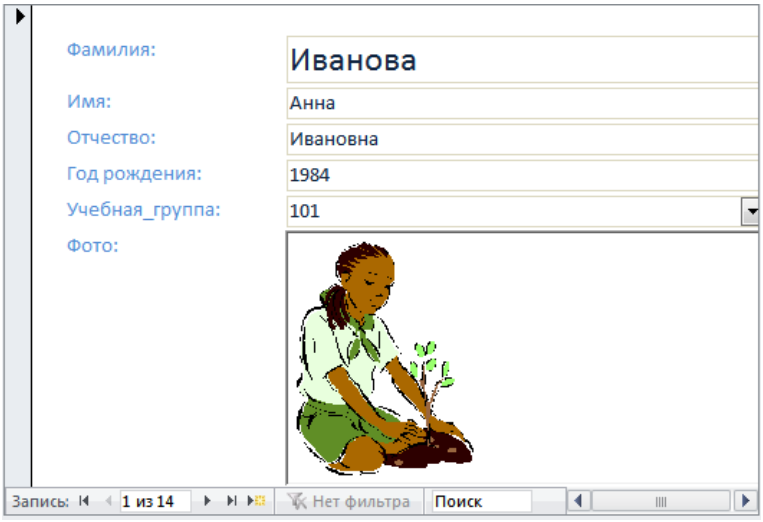


Рисунок 11.10 – Форма в режиме Формы

1. В области навигации перейдите в раздел **Формы**. Выберите вкладку **Создание**. Нажмите на кнопку **Пустая форма**. Приложение Access откроет пустую форму в режиме разметки страницы и отобразит область **Список полей**.

2. В области **Список полей** щелкните знак плюс (+) рядом с одной или несколькими таблицами, содержащими поля, которые нужно включить в форму. В нашем случае выберите таблицу **Список**, содержащую данные, на основе которых будет создана форма.

3. Чтобы добавить поле к форме, дважды щелкните его или перетащите на форму. Чтобы добавить сразу несколько полей, щелкните их по очереди, удерживая нажатой клавишу CTRL. Затем перетащите выбранные поля на форму.

4. Выделите поля **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **Учебная группа**, **Фото.**

5. Перетащите мышкой поля в **область данных**. Закройте окно **Списка полей**.

6. Формы могут быть выведены на экран в трех видах: режим **Конструктора**, **режим формы**, **режим макета**. Переключение режимов производиться кнопкой  **- Режим,** когда вы находитесь в области навигации, в разделе **Формы**.

Режим макета — это интуитивно-понятное представление, которое можно использовать для внесения в форму Access практически любых изменений.

В режиме макета форма продолжает работать, поэтому в нем выводятся те же данные, что и в представлении формы. Кроме того, в этом режиме вы также можете вносить изменения в структуру формы. Так как при изменении формы вы видите ее данные, это представление удобно использовать для настройки размера элементов управления и выполнения практически любых других задач, которые влияют на внешний вид и удобство использования формы.

Режим конструктора позволяет подробнее изучить структуру формы. В нем выводятся заголовок, подробности и нижний колонтитул формы. В режиме конструктора формы не работают, поэтому вы не сможете просматривать базовые данные, внося изменения в структуру; тем не менее, некоторые задачи проще выполнять в конструкторе, чем в режиме макета. Вы можете:

– добавлять другие виды элементов управления формы, например рамки связанных объектов, разрывы страниц и диаграммы;

– изменять источники для текстовых полей в самих полях, не открывая их страницу свойств;

– изменять размер разделов формы, например ее заголовка или раздела подробностей;

– изменять некоторые свойств формы, которые невозможно изменить в режиме макета.

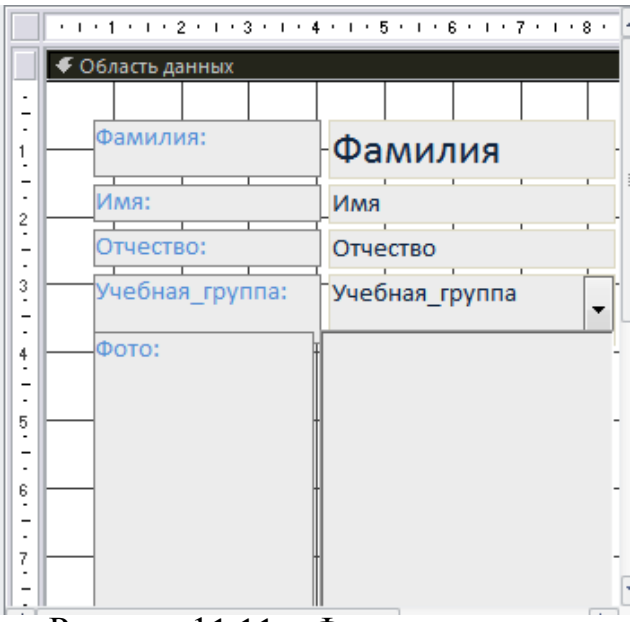
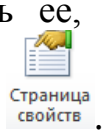


Рисунок 11.11 – Форма в режиме Конструктор

Замечание. Размер окошка для названия поля и для его значения меняются мышкой, нажав на квадратик рамки.

С помощью кнопок  меняется соответственно цвет фона, текста, линии/границы, (группа **Работа с макетами форм**, вкладка **Формат**).

Также для изменения свойств формы, элементов управления и разделов можно использовать страницу свойств. Чтобы открыть ее, нажмите клавишу F4 или кнопку 

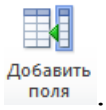
.

7. Задайте размер текста для поля **Фамилия** равным 18.
8. Сохраните форму с именем **Ученик**.
9. Закройте форму.

Дополнительное задание 11.9. Добавьте в таблицу **Список** логическое поле «**Собирается поступать в институт**», значение которого «**да**» или «**нет**». Добавьте это поле в форму **Ученик**.

1. В области навигации выберите вкладку Таблицы. Откройте таблицу **Список** в режиме **Конструктор**.

2. Добавьте поле с именем **Институт** и типом **Логический**.
3. Сохраните таблицу и закройте ее.
4. Перейдите на вкладку Формы. Откройте форму **Ученик** в режиме **Конструктор или Макет**.



5. Нажмите на кнопку . В области **Список полей** выделите поле **Институт** и перетащите его мышкой в область данных. Появиться значок флажка и надпись **Институт**.
6. Перейдите в режим формы и посмотрите разные записи. Флажок снимается и устанавливается нажатием мышки по соответствующему полю.
7. Установите флажки у трех учеников. Закройте форму, ответив утвердительно на вопрос о сохранении.
8. Завершите работу с программой Access. Выберите пункт меню **Файл - Выход**.

Если вы производили редактирование в базе данных, появиться вопрос о сохранении изменений. Отвечайте на него утвердительно.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое первичный ключ? Перечислите типы ключевых полей.
2. Как задать, удалить признак первичного ключа?
3. Как выделить запись, группу записей?
4. Как удалить запись?
5. Назначение формы?
6. Какими способами можно создать форму?
7. С помощью какой команды можно осуществить быстрый поиск в таблице?
8. Как осуществить сортировку данных?
9. Для каких целей служит Фильтр?
10. Какие типы связей можно установить между таблицами?
11. Как установить связь между таблицами?
12. По какому полю осуществляется связь между таблицами?
13. Как удалить связи?

Литература:

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 5, С. 122-151
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 3, С. 98-144
3. Обучение работе с Access [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Справка и обучение Microsoft Office — поддержка Office. – Режим доступа: https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6

12 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12

Тема: Работа с формами. Создание запросов различных типов

Цель работы: Изучение и приобретение практических навыков по применению описанных в теме методов работы с СУБД Access

Задание 12.1 Создание кнопочной формы

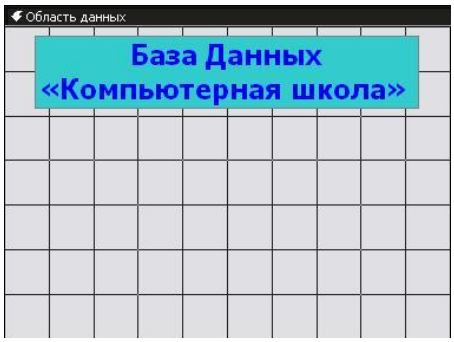


Рисунок 12.1 – Вид формы Заставка в конструкторе

1. Запустите программу Microsoft Access. Нажмите на кнопку открыть базу данных. Выделите из списка баз данных имя вашей базы данных и нажмите на кнопку ОК.

2. Перейдите в раздел Формы, выберите вкладку **Создание,** кнопку **Конструктор форм**. Появиться пустая форма.

3. Задайте мышкой ширину формы, равную 10см, а высоту 7см. Сохраните форму с именем **Заставка**.

4. На вкладке **Конструктор** выберите мышкой кнопку **Aa – Надпись**. Курсор мышки примет вид крестика с буквой А. Нажмите мышкой по месту начала надписи и введите: «**База данных** (нажмите одновременно **Shift+Enter**) **Компьютерная школа**». Нажмите **Enter**.

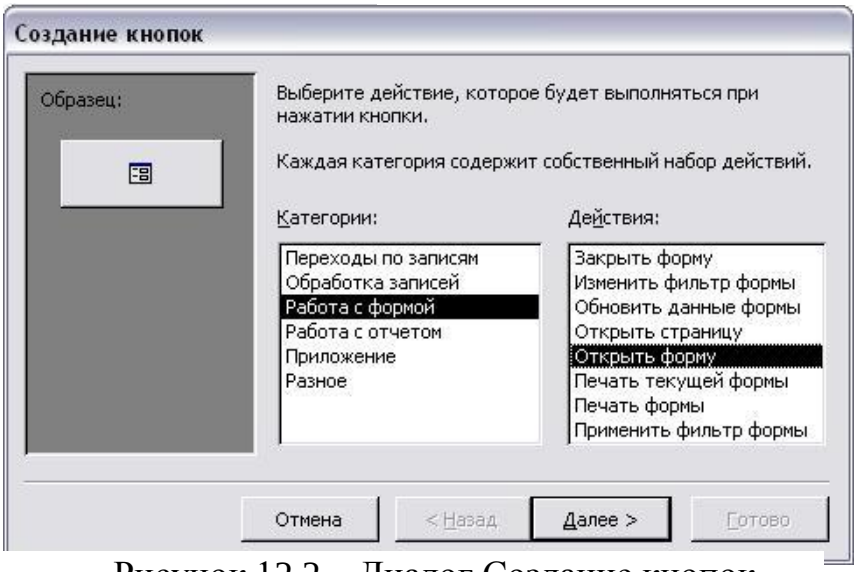


Рисунок 12.2 – Диалог Создание кнопок

5. На вкладке **Формат** выберите размер букв **18**, а выравнивание – **по центру**.

6. Выберите цвет фона и надписи. По желанию, растяните мышкой надпись, (рис.12.1).

7. Активизируйте кнопку  Использовать мастера на вкладке **Конструктор**. Выберите значок  - **Кнопка**.

8. Нажмите мышкой по тому месту в области данных, где должна быть кнопка (это может быть любое место). Появиться окно

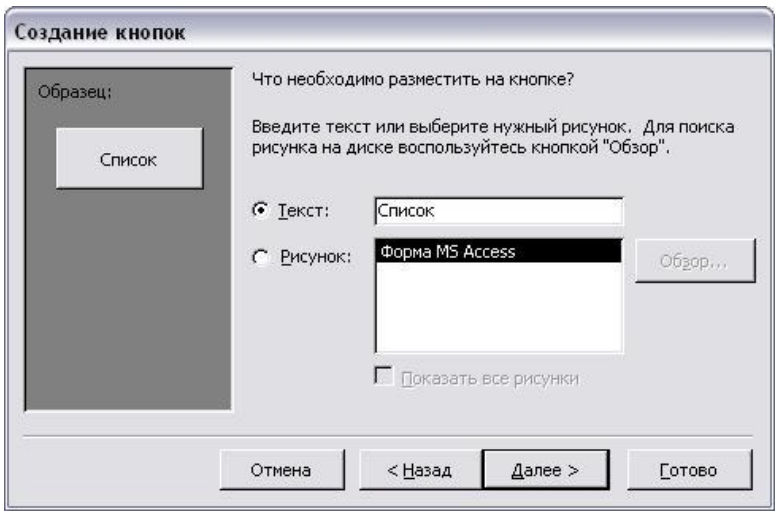


Рисунок 12.3 – Диалог Создание кнопок

Создание кнопок (рис.12.2).

9. Выберите категорию **Работа с формой**, а действие – **открыть форму.**
10. Нажмите **Далее**.
11. Выберите форму **Список**, открываемую этой кнопкой, и нажмите **Далее**.
12. В следующем окне нажмите кнопку **Далее**.
13. В следующем окне поставьте переключатель в положение **Текст**, наберите в поле **Текст** – **Список (**рис.12.3). Нажмите на кнопку **Далее**.
14. Задайте имя кнопки **Список** и нажмите на кнопку **Готово**.

Замечание. Размер и расположение кнопок можно менять мышкой в режиме **Конструктор**.

15. Самостоятельно создайте кнопки для форм **Успеваемость** и **Номера групп**.
16. Перейдите в режим **формы**. Теперь при нажатии мышью на соответствующую кнопку будет открываться соответствующая Форма.
17. Для автоматического появления кнопочной формы при запуске базы данных, выполните команду **Файл – Параметры – Текущая БД.**
18. В поле **Форма просмотра** выберите **Заставка** и нажмите **ОК**.
19. Закройте форму, ответив утвердительно на возможный вопрос о ее сохранении.

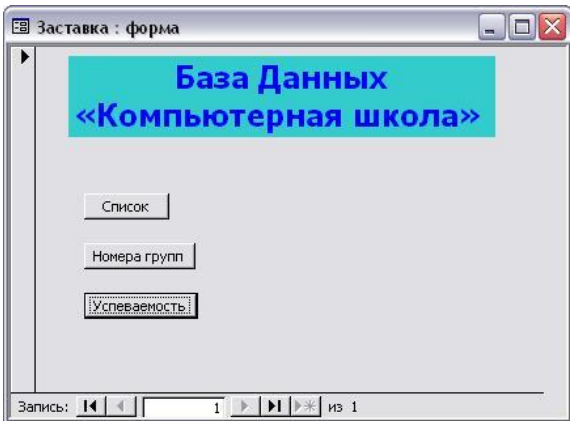


Рисунок 12.4 – Вид формы Заставка

Задание 12.2 Создание и использование запросов

1. Создайте запрос на выборку с именем **Номера телефонов**.
2. В области навигации перейдите в раздел **Запросы**. Нажмите мышкой на кнопку **Конструктор запросов** на вкладке **Создание**.
3. В появившемся окне выберите таблицы **Личные данные** и **Список**, и. добавьте их в окно **Конструктора запросов**. Так как таблицы связаны, то между ними появиться линия, обозначенная цифрами 1 (один-к-одному).



Поле:	Фамилия	Имя	Отчество	НомерТелефона
Имя таблицы:	Список	Список	Список	Личные данные
Сортировка:				
Вывод на экран:	☑	☑	☑	☑
Условие отбора:				
или:				

Рисунок 12.5 – Окно Конструктора запросов

4. Выберите поля **Фамилия**, **Имя** и **Отчество** из таблицы **Список** и **НомерТелефона** – из таблицы **Личные данные**. Для этого достаточно сделать двойное нажатие мышкой по имени поля. Второй вариант – перетащить мышкой название поля в клетки запроса.
5. Сохраните запрос, нажав на кнопку **Сохранить**. Введите имя запроса **Номера телефонов** и нажмите **ОК**.

6. Нажмите на кнопку для представления запроса. Это самый простой вид **запроса на выборку**. В результате вы получаете новую таблицу с другим набором полей. Перейдем в режим **Конструктор**.

7. Сделайте запрос отображения всех фамилий, начинающихся с буквы В. Это можно сделать с помощью включения условия **Like“B*”,** в поле «**Фамилия**».

8. Нажмите на кнопку для представления запроса.

9. Измените имя запроса, выбрав команду **Файл – Сохранить как.** В появившемся окне наберите новое имя запроса: **Выборка по В**.

Поле:	Фамилия	Имя	Отчество	НомерТелефона
Имя таблицы:	Список	Список	Список	Личные данные
Сортировка:				
Вывод на экран:	☑	☑	☑	☑
Условие отбора:	Like "B*"			
или:				

Рисунок 12.6 – Окно Конструктора с условием

10. В разделе **Запросы** будет показано два запроса.

Задание 12.3. Составьте запрос с использованием логических операций в условии отбора.

Предположим, что вам нужно составить ведомость для выплаты стипендии всем учащимся, которые учатся без троек. Для этого нужно выбрать записи, в которых оценки по предметам 4 или 5.

1. Выберите вкладку **Создание,** нажмите на кнопку **Конструктор запросов**.
2. Добавьте нужные таблицы **Личные данные** и **Список.**
3. Выберите поля **Фамилия, Имя** и **Отчество** из таблицы **Список** и **Word**, **Excel** и **Access** – из таблицы **Личные данные**. Для этого достаточно сделать двойное нажатие мышкой по имени поля. В строке **Условие отбора** под полями **Word**, **Excel** и **Access** поставьте **4 Or 5**.

Фамилия	Имя	Отчество	Word	Excel	Access
Список	Список	Список	Личные данные	Личные данные	Личные данные
☑	☑	☑	☑	☑	☑
			4 Or 5	4 Or 5	4 Or 5

Рисунок 12.7 – Окно Конструктора с логическим условием отбора

4. Нажмите на кнопку для представления запроса. Сохраните запрос. Введите имя запроса **Успеваемость1** и нажмите **ОК**.

Дополнительное задание 12.4. Создание и использование запросов.

1. Составьте запрос на телефоны учащихся, отчество которых начинается на букву «А». Сохраните запрос с именем Выборка по А.
2. Составьте запрос на учеников **группы 101**, у которых оценка по «**Access**» 4 или 5, сохраните запрос с именем **Успеваемость2**.
3. Составьте запрос на учеников групп **102** и **103**, которые имеют оценку по «**Word**» и «**Excel**» 4 или 5, сохраните запрос с именем **Успеваемость3**.

Задание 12.5 Составьте запрос на выборку всех записей, кроме тех, в которых указана фамилия **Баранова** с использованием **Построителя выражений**.

1. Выберите и откройте запрос **Номера телефонов.**
2. Перейдите в режим **Конструктор**, используя вкладку **Главная**, кнопку режим .
3. Удалите поле **НомерТелефона**. Добавьте поле **Адрес**.
4. Сохраните запрос с именем **Адрес**, выполнив команду **Файл – Сохранить как**.
5. Поставьте курсор в ячейку **Условие отбора** в столбце **Фамилия**. Удалите надпись в этой ячейке.
6. Нажмите на кнопку - **Построитель** на вкладке **Конструктор**. Появиться окно, в котором можно строить сложные запросы.
7. Нажмите на кнопку **Not** (Операторы – логические), это слово появиться в верхнем поле.
8. Фамилию **Баранова** в кавычках наберите в ручную. Нажмите **ОК**.

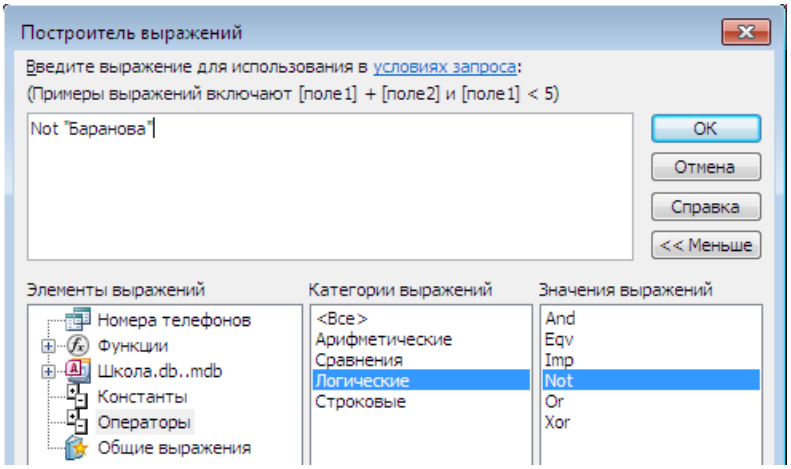


Рисунок 12.8 –Окно построителя выражений

9. Нажмите на кнопку для представления запроса. Закройте запрос, сохранив его с именем **Не_Баранова**, выполнив команду **Файл – Сохранить как**.

Задание 12.6. Создание запроса на выборку с использованием **Построителя выражений**. Создание вычисляемого поля

1. Выберите вкладку **Создание,** нажмите на кнопку **Конструктор запросов**.
2. Добавьте таблицы **Личные данные** и **Список.**
3. Выберите поля **Фамилия** и **Имя** из таблицы **Список** и поля **Word** и **Excel** – из таблицы **Личные данные**.
4. Поставьте курсор на клетку правее **Excel** на линии **Поле**. Нажмите на кнопку **- Построитель**.
5. В окне **Построителя** напечатайте выражение: **Среднее: ([Word]+[Excel])/2.**
6. Нажмите **ОК**.
7. Это выражение подставится в новое поле. Нажмите клавишу **Enter**.
8. Сохраните запрос с именем **Среднее**. Нажмите на кнопку для представления запроса.
9. Новое поле будет иметь имя **Среднее**. Закройте запрос.

Задание 12.7. Создание новой таблицы.

1. Создайте новую таблицу с названием **Новая группа.**
2. В конструкторе таблиц задайте имена полей и типы данных:
   - **Код** – счетчик (Ключевое поле).
   - **Фамилия**, **Имя**, **Отчество** – текстовый тип данных;
   - **Учебная группа** – числовое поле с подстановкой из таблицы **Группы**.
3. Заполните таблицу значениями: Сидорова Анна Ивановна, Петрова Инна Сергеевна, Сергеева Ирина Петровна, Куликова Ольга Дмитриевна. Номер группы 101. Закройте таблицу, предварительно сохранив ее.

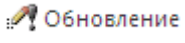
Задание 12.8. Создание запроса на обновление. Школа №3 стала лицеем, а школа №5 – гимназией. Нужно исправить значения полей в таблице **Список:** заменить номер школы 3 на слово **лицей**, а номер школы 5 – на слово **гимназия.**

Замечание: Это невозможно будет сделать при существующей структуре данных, так как поле **Школа** объявлено числовым, а мы пытаемся заменить его на слово. Необходимо предварительно сменить тип поля **Школа** на текстовый.

1 Перейдите в раздел **Таблицы**. Откройте таблицу **Список**. Перейдите в режим **Конструктор**. Исправьте тип поля **Школа** на текстовый, сохраните и закройте таблицу.

2 Выберите вкладку **Создание,** нажмите на кнопку **Конструктор запросов.**

3 Добавьте таблицу **Список**, выбрав ее из списка и нажав на кнопку **Добавить.**

4 Выберите поле **Школа** из таблицы **Список**. Нажмите кнопку 

, на вкладке **Конструктор.**

5 Введите условие замены: в поле **Школа** заменить все цифры 3 на слово **Лицей** (рис.12.9).

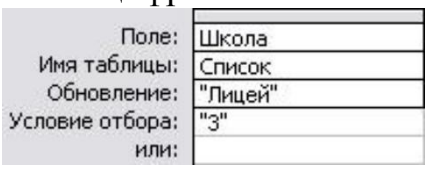


Рисунок 12.9

6 Нажмите на кнопку  для выполнения запроса. Подтвердите обновление записей.

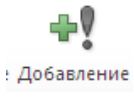
7 Если вы сейчас перейдете в режим таблицы, то не увидите ни одной записи, так как цифры 3 заменились на слово **Лицей**, а условие – **на выбор школы 3** не дает ни одной записи.

8 Удалив в строке **Условие отбора** цифру **3**, увидите в режиме таблицы результат замены. Закройте запрос, сохранив его с именем **Лицей.**

9 Выберите вкладку **Таблицы**. Откройте таблицу **Список**. Просмотрите результат применения запроса.

10 Создайте запрос **Гимназия**, меняющий значения поля **Школа 5** на слово **Гимназия.**

Задание 12.9. Создание запроса на добавление

1. Выберите вкладку **Создание,** нажмите на кнопку **Конструктор запросов**.
2. Добавьте в окно **Конструктора** таблицу **Новая группа**.
3. Выберите поля для запроса: **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **Учебная группа**.
4. Нажмите на кнопку 

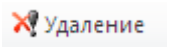
на вкладке **Конструктор**.
5. В появившемся окне выберите имя таблицы **Список**, в которую будут добавляться данные. Эта таблица может быть из текущей базы данных или из любой другой. Нажмите на кнопку **ОК**.

Поле:	Фамилия	Имя	Отчество	Учебная группа
Имя таблицы:	Новая группа	Новая группа	Новая группа	Новая группа
Сортировка:				
Добавление:	Фамилия	Имя	Отчество	Учебная группа
Условие отбора:				
или:				

Рисунок 12.10 – Окно Конструктора запросов в режиме Добавление

Нажмите на кнопку для  выполнения запроса. Подтвердите выполнение запроса. Закройте запрос, сохранив его с именем **Добавление**. Откройте таблицу **Список**. Просмотрите результат применения запроса.

Задание 12.10. Создание запроса на удаление

1. Нужно удалить записи учеников, у которых класс был 11.
2. Предварительно разорвите связь **Список – Личные данные**.
3. Выберите вкладку **Создание,** нажмите на кнопку **Конструктор запросов**.
4. Добавьте таблицу **Список**.
5. Нажмите на кнопку 

на вкладке **Конструктор**.
6. Выберите поле **Класс** из таблицы **Список**.
7. Введите условие отбора, (рис.12.11).

Поле:	Класс
Имя таблицы:	Список
Удаление:	Условие
Условие отбора:	11
или:	

Рисунок 12.11

8. Нажмите на кнопку для  выполнения запроса. Появится сообщение, что процесс удаления будет необратим. Подтвердите удаление записей.
9. Закройте запрос, сохранив его с именем **Удаление**.
10. Откройте таблицу **Список**. Убедитесь, что данные были удалены.

Дополнительное задание 12.11. Создайте запросы на обновление с именами **10класс, 9класс**, которые меняют класс на единицу больше (10 на 11, 9 на 10). Заполните недостающие данные для добавленных записей, указав для них класс 9.

Завершите работу с программой Access.

Вопросы для самоконтроля:

1. Для каких целей создаются запросы?
2. Какие категории запросов можно создать?
3. Для каких целей создается запрос на выборку?
4. Из каких элементов состоит окно Запрос на выборку?
5. Как в запросе задать критерии отбора записей?
6. Как запустить запрос на выполнение?
7. Как сохранить запрос?

Литература:

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 5, С. 122-151;

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 3, С. 98-144

3. Обучение работе с Access [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Справка и обучение Microsoft Office — поддержка Office. – Режим доступа: https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6

13 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

Тема: Создание запросов различных типов. Отчеты

Цель работы: Изучение и приобретение практических навыков по применению описанных в теме методов работы с СУБД Access

Задание 13.1. Создание запроса на создание таблицы

Бывают ситуации, когда из старых таблиц нужно составить новые с другим набором полей. Предположим, что мы хотим создать таблицы успеваемости для учеников разных групп, используя таблицы: **Список** и **Личные данные**.

1. Запустите программу Microsoft Access. Откройте вашу базу данных.
2. Снова создайте связь **Список** – **Личные данные**.
3. Выберите вкладку **Создание,** нажмите на кнопку **Конструктор запросов**.
4. Добавьте таблицы **Список** и **Личные данные**.
5. Нажмите на кнопку 

на вкладке **Конструктор**.
6. Напечатайте имя таблицы **Успеваемость** и нажмите на кнопку **ОК**.
7. Выберите поля **Фамилия, Имя, Отчество и Учебная группа** из таблицы **Список** и поля **Word**, **Excel**, **Access** из таблицы **Личные данные** (рис. 13.1).

8. Нажмите на кнопку для выполнения запроса. Закройте запрос, сохранив его с именем **Новая таблица**.

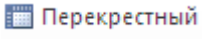
9. Откройте таблицу **Успеваемость**. Убедитесь, что данные были добавлены.

Фамилия	Имя	Отчество	Word	Excel	Access	Учебная группа
Список	Список	Список	Личные данные	Личные данные	Личные данные	Список
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Рисунок 13.1 – Создание новой таблицы с помощью запроса

Дополнительное задание 13.2 Создание перекрестного запроса

Допустим, вам нужно подсчитать для экзаменационной ведомости, сколько в группе, занимающейся изучением программы Word, получено троек, четверок и пятерок. Для подобных целей используется **Перекрестный запрос**.

1. Выберите вкладку **Создание,** нажмите на кнопку **Конструктор запросов**.
2. В появившемся окне выберите таблицу **Успеваемость.**
3. Нажмите на кнопку 

, на вкладке **Конструктор**.
4. Перенесите поля в конструктор запросов. Выберите поля, которые будут использоваться в качестве заголовков столбцов и строк. В поле **Word** значения будут подсчитываться. Функция **Count** (количество) покажет общее количество оценок по каждой группе (рис.13.2).

Поле:	Word	Учебная_группа	Word
Имя таблицы:	Успеваемость	Успеваемость	Успеваемость
Групповая операция:	Группировка	Группировка	Count
Перекрестная таблица:	Заголовки столбцов	Заголовки строк	Значение
Сортировка:			
Условие отбора:			

Рисунок 13.2 – Создание перекрестного запроса

5. Задайте имя запроса **Word**.
6. Самостоятельно создайте аналогичные запросы для оценок, полученных группой по изучению **Excel** и **Access**.

Задание 13.3 Создание отчетов

1. Создайте простой отчет на основании запроса **Адрес**.
2. Откройте запрос **Адрес** в режиме таблицы. Выберите вкладку **Главная**, кнопку **Отчет.**
3. Появиться страница просмотра отчета. Сохраните отчет с именем **Адрес**. Закройте отчет.

Замечание. Этот отчет составлен на основании запроса. При изменении запроса **Адрес** измениться и отчет. Это дает возможность, например, распечатать адрес только одного ученика.

4. Откройте запрос **Адрес** в режиме **Конструктор**. Введите условие отбора фамилию: **Баранова**.
5. Выполните запрос, нажав на кнопку . Сохраните и закройте запрос. Перейдите в раздел **Отчеты**. Откройте отчет **Адрес**. В списке вывода будут находиться данные только одного человека.
6. Создайте отчет на основании запроса **Номера телефонов**.

7. Выберите вкладку **Создание**. Нажмите на кнопку мастер отчетов . Выберите запрос **Номера телефонов.** Перенесите все поля в создаваемый отчет. Самостоятельно заполните окна мастера отчетов.

8. Сохраните отчет с именем **Номера телефонов**. Закройте отчет.

Задание 13.4. Создание запроса с параметром.

Часто для отчетов удобно использовать **Запрос с параметром.** Создадим запрос с параметром для запроса **Номера телефонов**.

1. Откройте запрос **Номера телефонов** в режиме **Конструктор**.
2. Напечатайте в качестве условия отбора в квадратных скобках фразу: [**Введите фамилию**]. Эти слова будут появляться каждый раз при выполнении запроса.
3. Выполните запрос, нажав на кнопку . Появиться окно **Введите значение параметра** с просьбой ввести фамилию человека, для которого вы хотите получить информацию.

Фамилия	Имя	Отчество	НомерТелефона
Список	Список	Список	Личные данные
☑	☑	☑	☑
[Введите фамилию]			

Рисунок 13.3 – Создание запроса с параметром

4. Введите фамилию **Корнилова** и нажмите **ОК**.
5. Сохраните и закройте запрос (под тем же именем).
6. Перейдите на вкладку **Отчеты**. Откройте отчет **Номера телефонов**.
7. Появиться точно такой же вопрос о фамилии. Введите любую фамилию, например Корнилова. В списке вывода будут данные только одного человека.

Задание 13.5. Изменение готового отчета

1. Откройте отчет **Номера телефонов.** Нажмите на кнопку в правой нижней части окна, для перехода в режим **Конструктор**. Все изменения в отчет можно вводить только в этом режиме.
2. В окне **Конструктор отчетов** находиться пять областей:

– **Заголовок отчета** – все, что находиться в этой области, выводиться только один раз в начале отчета;

– **Верхний колонтитул** – все, что находиться в этой области, выводиться в верхней части каждой страницы;

– **Область данных** – содержит собственно записи;

– **Нижний колонтитул** - все, что находиться в этой области, выводиться в нижней части каждой страницы;

– **Примечание отчета** - все, что находится в этой области, выводится только один раз в конце отчета.

3. В окне **Конструктор отчетов** в **заголовке** отчета находится надпись **Номера телефонов, в верхнем колонтитуле** – заголовки столбцов вывода, **в области данных** - записи, **в нижнем колонтитуле** – дата текущего дня.
4. Исправьте заголовок отчета на - **Номер телефона учащегося** (рис. 13.4)



Рисунок 13.4 – Вид отчета в режиме конструктора

5. Смените цвет букв, их размер и шрифт. Перейдите в режим предварительного просмотра, нажав на кнопку .

6. Введите фамилию из списка учащихся и посмотрите, что получилось.

7. Закройте отчет, предварительно сохранив его.

Дополнительное задание 13.6. Создайте отчет **Справка** с помощью **Конструктора**. Сконструируйте стандартную справку об обучении для выдачи по запросу.



Поле:	Фамилия	Имя	Отчество	Учебная группа
Имя таблицы:	Список	Список	Список	Список
Сортировка:				
Вывод на экран:	☑	☑	☑	☑
Условие отбора:	[Введите фамилию]			

Рисунок 13.5 – Запрос Справка в режиме Конструктора

1. Сначала следует создать **запрос с параметром Справка,** в котором будут только интересующие вас записи, затем следует приступить к созданию отчета.

2. Откройте запрос с параметром **Справка** в режиме **Конструктор**.

3. Появится **Конструктор** для создания отчетов и **панель** с вспомогательными кнопками.

4. Наличие или отсутствие **Заголовка** выбирается кнопкой **Заголовок** на вкладке **Конструктор**.

5. Если отсутствует панель элементов, нажмите на кнопку .

6. Сохраните макет отчета с именем **Справка**.

7. Перейдем в режим

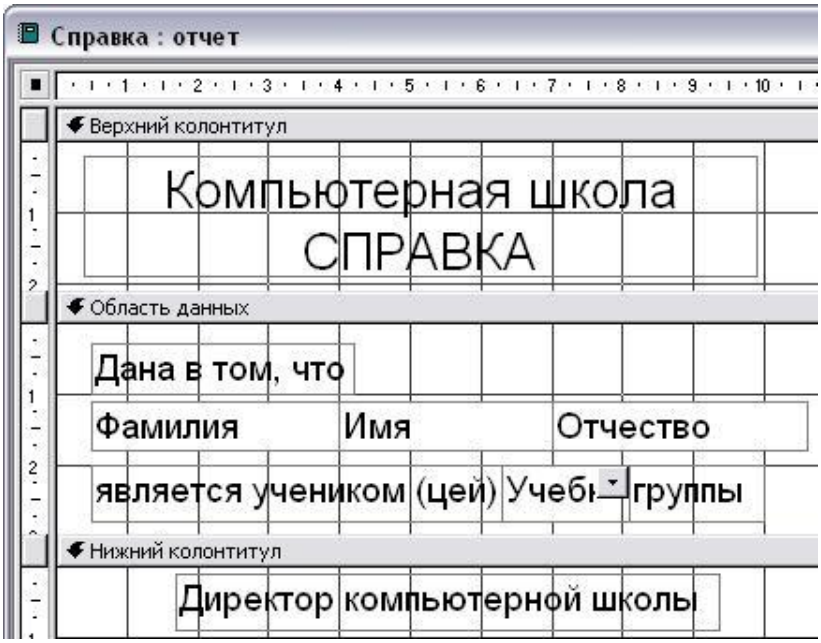


Рисунок 13.6 – Отчет Справка в режиме Конструктор

предварительного просмотра  . Введите из списка фамилию учащегося и посмотрите, что получилось. Закройте отчет.

Задание 13.7 Создание отчета с помощью Мастера отчетов

1. Выберите вкладку **Создание**. Нажмите на кнопку мастер отчетов  . В первом окне **Мастера отчетов** выберите таблицу **Список.**
2. Для нового отчета выберите поля **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **Школа** и **Класс**, щелкнув по кнопке  . Щелкните по кнопке **Далее.**
3. В результате появится новое окно, где следует выбрать поля для группировки (объединения по признаку). Например, если требуется напечатать сначала **Список учеников** одной школы, а внутри школы - сначала **Список учеников** 9-го класса, затем 10-го, далее 11-го класса.
4. Добавьте первый уровень - **Школа**, второй - **Класс**. Для этого выберите названия этих полей в левом окне и щелкните по кнопке  . Щелкните по кнопке **Далее.**

Замечание. С помощью кнопок **Уровень** можно менять местами уровни группировки. Например, сначала можно сделать группировку по классу, а потом - по школе.

5. На третьем шаге можно отсортировать данные.
6. Выберите вид макета– **Ступенчатый** и щелкните по кнопке **Далее.**
7. Задайте имя отчета: **Отчет1** и щелкните по кнопке **Готово**. Вы попадете в режим просмотра отчета. Закройте отчет, согласившись с сохранением.
8. Завершите работу с программой Access.

Вопросы для самоконтроля:

1. Для чего предназначен отчет?
2. Какими способами можно создать отчет?
3. Какой способ создания отчетов удобный для начинающих?
4. Как сгруппировать данные в отчете?
5. Как сохранить отчет?

Литература:

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 5, С. 122-151

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 3, С. 98-144

3. Обучение работе с Access [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Справка и обучение Microsoft Office — поддержка Office. – Режим доступа: https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6

14 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

Тема: Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги. Поиск информации об информационных системах в судостроении.

Цель занятия: Изучение информационной технологии создания почтового ящика и работы с электронной почтой. Изучение информационной технологии поиска информации в сети Интернет.

Электронная почта

Одним из наиболее используемых сервисов Интернет является электронная почта. Редко встретишь «визитку» без поля E-mail (Electronic Mail — электронная почта). Удобство использования и скорость доставки сообщения — два главных козыря, которые позволили этому сервису победить «бумажную почту».

С помощью E-mail можно посылать сообщения; получать их в свой электронный почтовый ящик; автоматически отвечать на письма корреспондентов, используя их адреса на основании полученных писем; рассылать копии вашего письма сразу по нескольким адресам; переправлять полученное письмо по другому адресу; создавать несколько подразделов почтового ящика для разных видов корреспонденции; включать в письма текстовые файлы; пользоваться системой «отражателей почты» для ведения дискуссий с группой ваших корреспондентов и т.д.

Электронная почта благодаря высокой скорости прохождения писем от отправителя к адресату позволяет оперативно решать важные вопросы. В настоящее время E-mail можно отправить даже по сотовому телефону.

Электронное письмо состоит из заголовков, содержащих служебную информацию об авторе письма, получателе, пути прохождения по сети, и собственно содержимого письма. Вы можете вложить в электронное письмо что-нибудь, например файл фотографии или даже музыкальный файл.

Для электронных почтовых отправлений необходимо получить свой личный «почтовый адрес», который обеспечивает доступ в Интернет. Каждый пользователь может зарегистрировать электронный почтовый ящик на каком-либо почтовом сервере, посетив его Web-страницу и заполнив предложенную там анкету.

Каждому электронному почтовому ящику соответствует почтовый адрес, который записывается латинскими буквами и цифрами и обычно выгладит так: <«логин»> @<доменное имя почтового сервера > (например, obraz@mtu-net).

«Логин», как и тот, который вводится при дозвоне в Интернет, — это обычно какое-то слово, придуманное при регистрации или предоставленное провайдером в готовом виде. Лучше всего, если оно будет похоже на имя, фамилию или их сочетание, но это не всегда удается, так как подходящие «логины» могут быть уже кем-то заняты. После него записывается символ «@», который в английском языке называется «коммерческое эт», а пользователи обычно называют его собакой. Доменное имя почтового сервера выглядит так же, как и для Web, только без триады WWW.

Задание 14.1 Создание своего почтового ящика

Получить почтовый ящик (и не один) можно, зарегистрировавшись на сервере одной из бесплатных почтовых служб. Таких служб в Интернете несколько. Наибольшей популярностью пользуются службы «Hotmail», «Yahoo», «Inbox.ru», «Land.ru», «Mail.ru». Последние три — российские службы.

Порядок работы

1. Введите в адресную строку адрес российской бесплатной почтовой службы Mail — www.mail.ru и нажмите клавишу [Enter]. Подождите, пока загрузится страница (рис. 14.1).

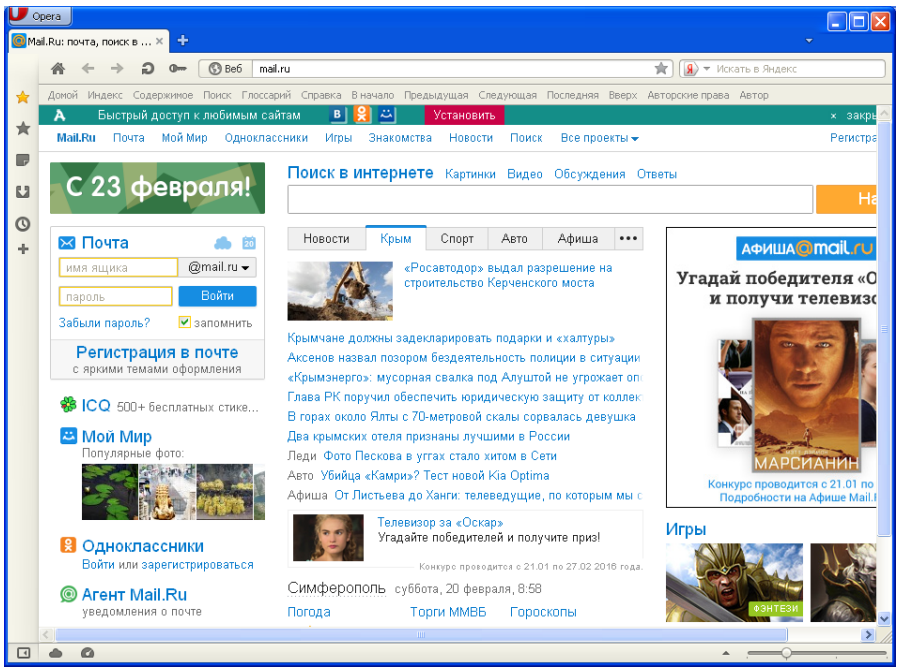


Рисунок 14.1 – Страница бесплатной почтовой службы mail.ru

2. Найдите ссылку «Регистрация», наведите на нее курсор и щелкните по ней мышкой.

3. Следуя указаниям, произведите регистрацию своего почтового ящика (рис. 14.2). В итоге вы получите адрес своего почтового ящика, например olga20042003@list.ru.

4. Для дальнейшей работы важно запомнить две вещи: свой логин и пароль, ведь при каждом входе в почтовую систему с вашего компьютера или любого другого пароль и логин вводятся в соответствующие поля.

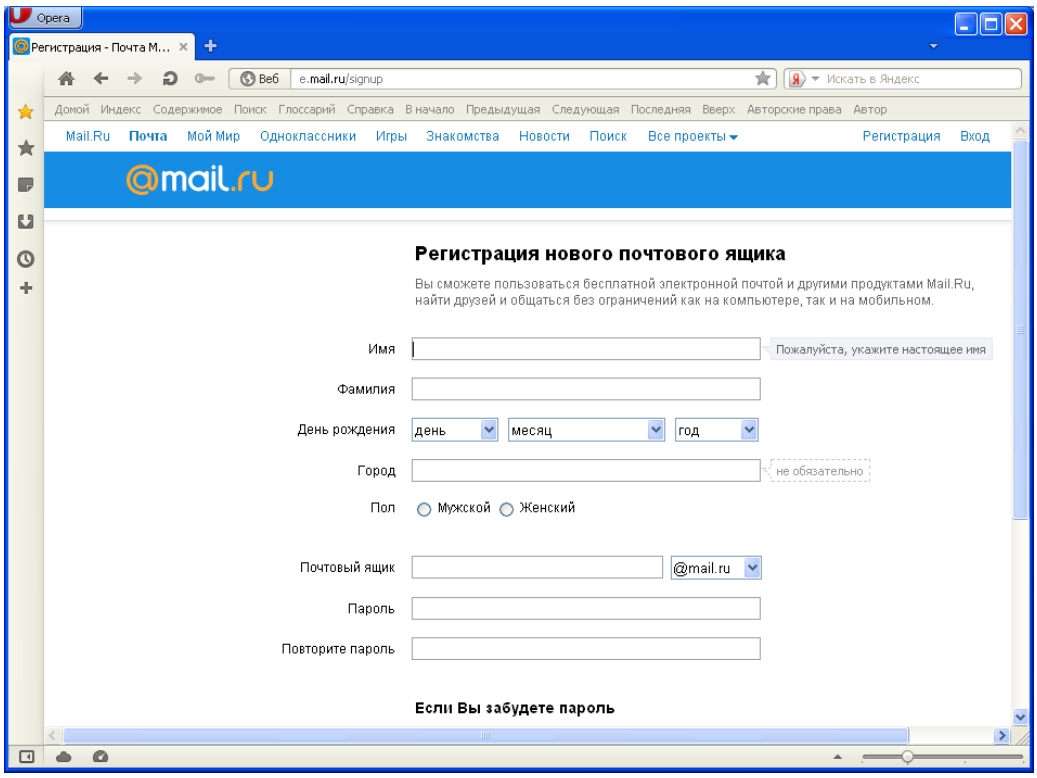


Рисунок 14.2 – Анкета регистрации почтового ящика

Задание 14.2 Отправка письма по электронной почте

1. Войдите на mail.ru еще раз, введите пароль и логин, перед вами окажется почтовый ящик (рис. 14.3). Сразу после регистрации в вашем ящике писем не будет, если только службы Интернета не поздравят вас с приобретением почтового ящика.

Создайте новое письмо и отправьте его сами себе. Для создания письма нажмите кнопку **Написать письмо.** Появится поле для ввода координат получателя и ниже пространство для ввода текста письма (рис. 14.4). В качестве адресата укажите свой адрес, введите любой текст письма и нажмите кнопку **Отправить.**

Если необходимо, сохраните письмо, отметив пункт «Сохранить копию». Завершите работу с почтовой службой нажатием на кнопку **Выход.**

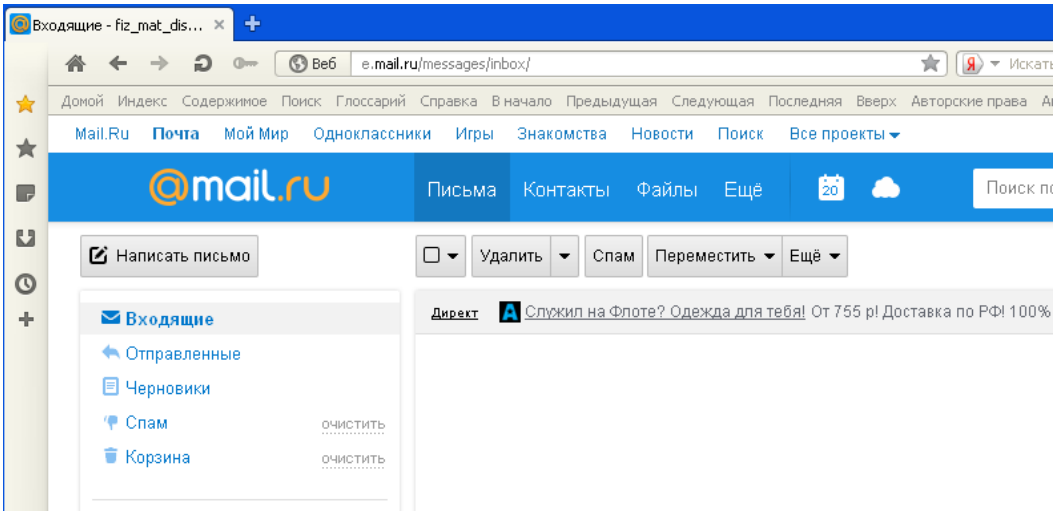


Рисунок 14.3 – Почтовый ящик на mail.ru

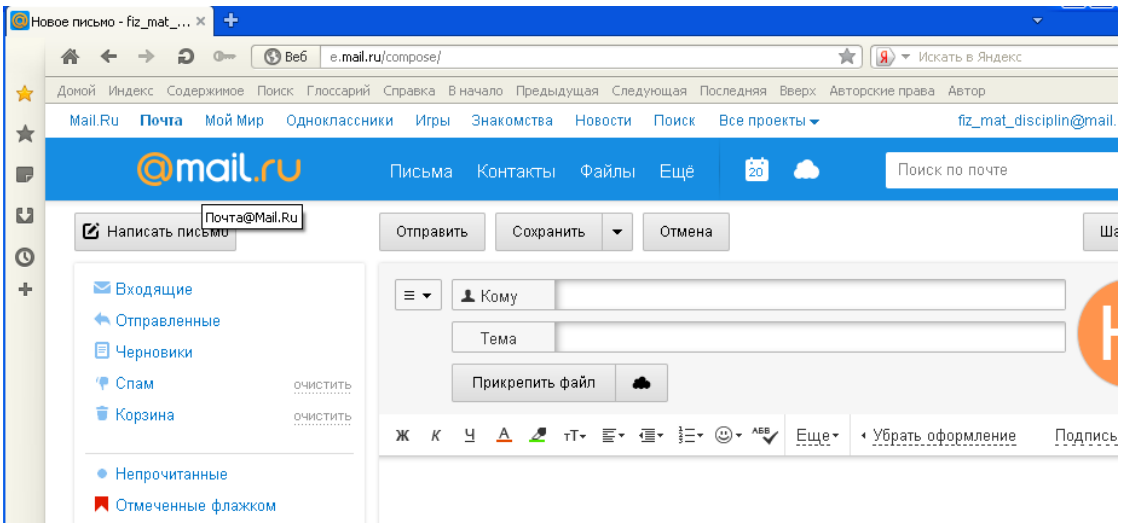


Рисунок 14.4 – Создание письма на mail.ru

Задание 14.3 Получение письма по электронной почте

1. Войдите на mail.ru еще раз, введите пароль и логин, перед вами окажется почтовый ящик. Теперь в вашем ящике точно есть письмо, которое вы отправили сами себе, и цифра около папки «Входящие» показывает количество новых писем.

Щелкните по кнопке **Входящие**, чтобы получить доступ к письмам. Вы увидите список писем. Откройте пришедшее письмо щелчком мыши.

Сделайте ответ на свое письмо, воспользовавшись кнопкой **Ответить.** Прикрепите к письму какой-нибудь файл.

Отправьте письмо и завершите работу с почтовой службой нажатием на кнопку **Выход.**

Дополнительное задание 14.4 Изучение интерфейса программы MS Outlook Express

1. Запустите MS Outlook Express (при стандартной установке программы выполните **Пуск/Программы/MS Outlook Express).** Если компьютер не подключен к Интернету, то при запуске сначала будет предложено установить соединение с организацией, предоставляющей доступ к сети Интернет. Выполните соединение или выберите режим автономной работы.

2. Изучите интерфейс программы (рис. 14.5).

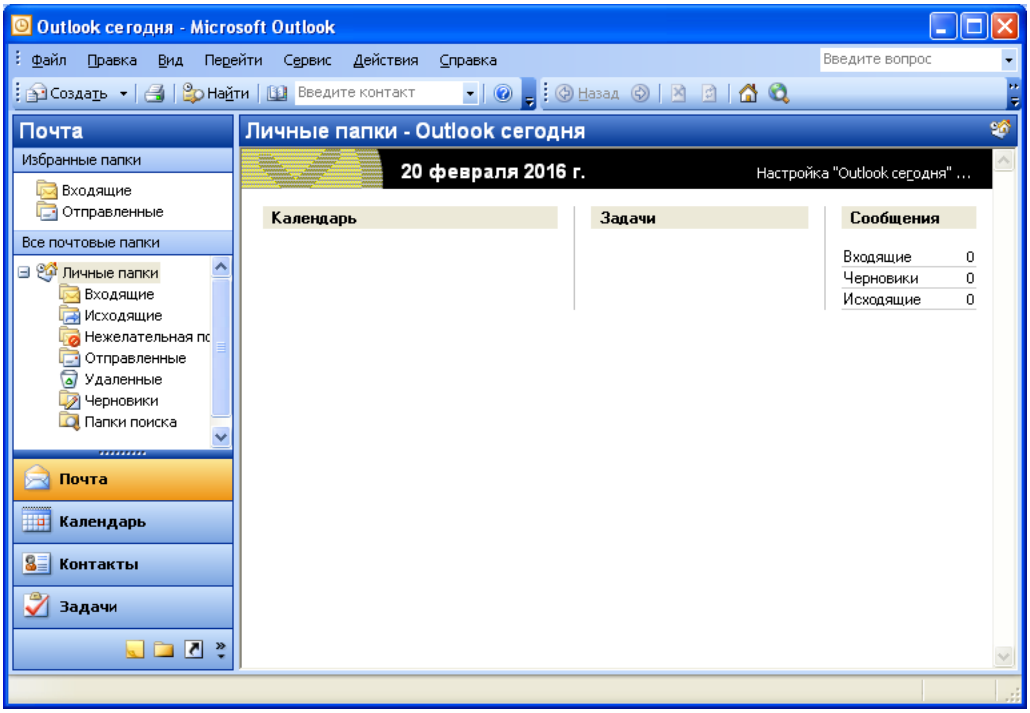


Рисунок 14.5 – Почтовая программа MS Outlook Express

Дополнительное задание 14.5 Настройка почтовой программы Outlook Express

Порядок работы

1. Запустите программу Outlook Express. Выберите меню **Сервис/Учетные записи**. Появится окно **Учетные записи в Интернете**.

На вкладке **Почта** нажмите кнопку **Добавить** и укажите пункт **Почта**.

2. Появится окно, в котором надо заполнить графу **Ваше имя**. пишите туда свое имя, оно будет отображаться в поле **От: всех ваших писем.**

Нажмите кнопку **Далее**.

3. В появившемся окне впишите свой адрес электронной почты. Нажмите кнопку **Далее**.

4. Затем надо указать серверы для работы с почтой.

В строке «Сервер входящих сообщений» выберите POP3. В строке «Сервер pop или imap для входящих сообщений» впишите pop3.east.ru.

В строке «Сервер для исходящих сообщений» впишите smtp.east.ru. Нажмите кнопку **Далее**.

5. Укажите учетную запись и пароль.

В графу «Учетная запись POP» впишите то, что стоит в вашем адресе электронной почты до символа @.

В графу «Пароль» впишите свой пароль для работы с электронной почтой. Нажмите кнопку **Далее**.

6. Укажите имя учетной записи. Впишите то имя, которое вам удобно или оставьте имя, проставленное программой по умолчанию. Нажмите кнопку **Далее**.

7. Укажите тип соединения. В зависимости от того, как вы соединяетесь с Интернетом, выберите **по телефону** или **через локальную сеть.** Нажмите кнопку

Далее.

8. В случае, если вы соединяетесь через телефонную линию, вам может быть предложен выбор одного из телефонных соединений. Выберите то, которое вы используете для работы с Интернетом. Нажмите кнопку **Готово.**

Примечание. Если у вас возникнут проблемы с настройкой почтовой программы, обратитесь в службу технической поддержки.

Дополнительное задание 14.6 Создание электронного письма в программе MS Outlook Express

Письмо можно создать кнопкой **Создать.** После нажатия на эту кнопку создается новое письмо, с незаполненными полями. Можно пристегнуть к письму файл кнопкой **Вложить.**

После того, как письмо создано, его можно **Отправить** — письмо уходит к адресату, если вы подсоединены к Интернету. Если соединения с Интернетом нет, то письмо отправляется в специальную папку для писем, предназначенных к отправке.

Можно ответить на уже присланное письмо кнопкой **Ответить.** При нажатии на эту кнопку к теме письма добавится **Ответ: Re,** а само тело письма будет процитировано, то есть в начало каждой строки исходного письма добавится символ >.

Ненужное письмо можно удалить кнопкой **Удалить** — перемещение подсвеченного письма текущей папки в папку «Удаленные».

Порядок работы

1. Щелкните мышкой в верхнем левом углу почтовой программы по кнопке списка рядом с кнопкой **Создать сообщение** (выберите позицию «Выбор бланка»). Выберите оформление бланка, предположим — «Под старину».

2. Поверх окна почтовой программы раскрывается новое окно для написания письма (рис. 14.6).

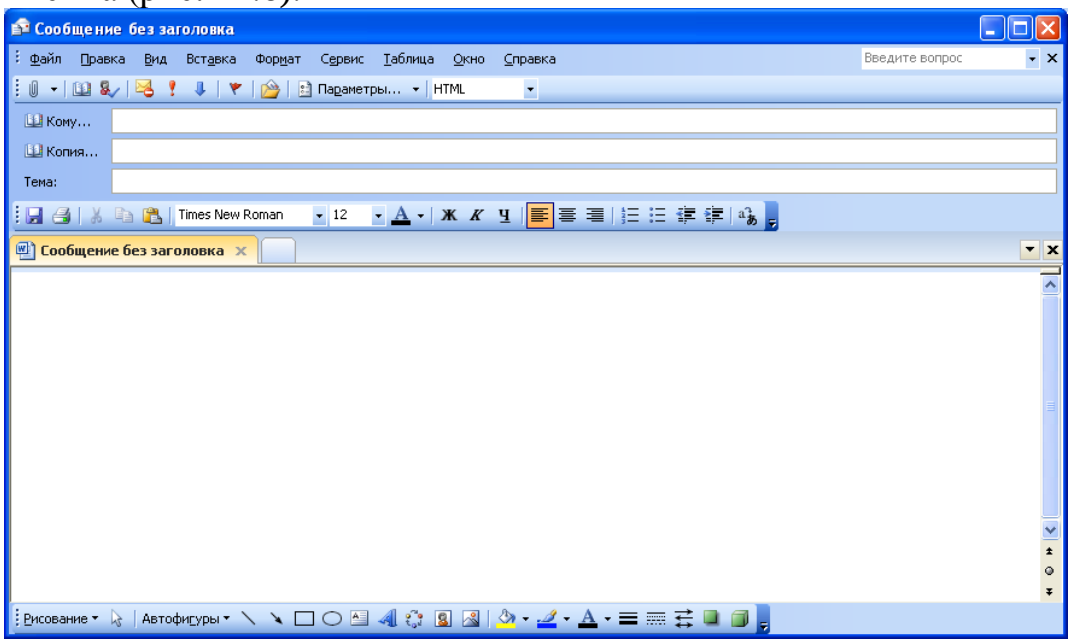


Рисунок 14.6 – Окно для создания электронного письма «Подробное письмо»

3. В верхней половине окна письма заполните строки: «Кому», «Копия», «Скрытая» и «Тема».

В поле **Кому** введите электронный почтовый адрес того, кому будет отправлено письмо, например абстрактный адрес — olga2004@land.ru.

В поле **Тема** напишите короткую строчку, которая отражает смысл письма, например «Пробное письмо».

Если указать адрес в поле **Скрытая**, то получатель не будет знать, что кому-то еще высланы такие копии.

4. После заполнения полей адресации щелкните мышью в нижней части окна письма, чтобы там проявился текстовый курсор — мигающая вертикальная черточка. Наберите текст письма. Используя кнопки панели форматирования текста, измените размер, начертание и цвет шрифта текста письма.

5. Щелкните мышью по кнопке с надписью **Отправить** — окно закроется.

Дополнительное задание 14.7 Отправка электронного письма в программе MS Outlook Express

Порядок работы

1. Когда вы щелкнете по кнопке **Отправить**, то подготовленное письмо попадает в папку «Исходящие» и лежит там в ожидании. И только когда все письма будут готовы к отсылке, щелкните мышью по кнопке с надписью «Доставить почту». При этом письма будут отправлены на сервер исходящей почты.

Краткая справка. Прием и отправка почты совершенно независимы. К примеру, размер письма, которое вы отправляете, никоим образом не зависит от размера вашего почтового ящика, потому что письмо при отправке не попадает в почтовый ящик. Обратите внимание, что назначение серверов входящей и исходящей почты различны. С сервера входящей почты происходит прием почты, с сервера исходящей — отправка.

2. После окончания работы закройте программу MS Outlook Express.

Поиск информации в Интернете

В настоящее время Всемирная сеть Интернет хранит более миллиарда информационных объектов, таких как Web-документы, файловые архивы, архивы телеконференций и т.д. Очевидно, что для эффективности использования информационного ресурса такой сложности от пользователя сети требуются определенные знания, навыки и умения в области организации и проведения поиска информации в Интернете.

Что представляет собой процедура поиска информации в Интернете? Обычно выделяют следующие этапы:

1) формализация пользователем своей информационной потребности;

2) выбор информационного ресурса Интернета, на котором будет осуществляться поиск (поискового пространства);

3) выбор информационно-поисковой системы, с помощью которой будет осуществляться поиск;

4) построение на основе формализованной информационной потребности запроса — выражения на языке запросов информационно-поисковой системы;

5) проведение поиска;

6) анализ источников, из которых пользователем были получены материалы.

К средствам поисковых систем относится язык запросов.

1) Используя различные приёмы мы можем добиться желаемого результата поиска.

2) ! – запрет перебора всех словоформ.

3) + - обязательное присутствие слов в найденных документах.

4) - - исключение слова из результатов поиска.

5) & - обязательное вхождение слов в одно предложение.

6) ~ - требование присутствия первого слова в предложении без присутствия второго.

7) | - поиск любого из данных слов.

8) «» - поиск устойчивых словосочетаний.

9) $title – поиск информации по названиям заголовков.

10) $anchor – поиск информации по названию ссылок.

Задание 14.8 Организация поиска информации в Интернете

1) Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ Microsoft Word.

2) В текстовом документе создайте следующую таблицу:

Слова, входящие в запрос	Структура запроса	Количество найденных страниц	Электронный адрес первой найденной ссылки
Информационная система	Информационная!Система!		
	Информационная + система		
	Информационная-система		
	«Информационная система»		
Персональный компьютер	Персональный компьютер		
	Персональный & компьютер		
	$title (Персональный компьютер)		
	$anchor (Персональный компьютер)		

3) Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru

Задание 14.9

Используя различные подходы к поиску информации в Интернете, найдите информацию о самых больших судах в мире.

Задание 14.10

1) Используя различные подходы к поиску информации в Интернете, найдите информацию об информационных системах в судостроении.

2) На основе найденной информации создать презентацию.

Контрольные вопросы:

1. Какие сервисы Интернет вы знаете?
2. Чем WWW отличается от FTP?
3. Что такое браузер?
4. Какие браузеры вы знаете?
5. Назовите этапы поиска информации в Интернете.
6. Что представляет собой Интернет? Что такое провайдер?
7. Какие средства необходимы для подключения компьютера к Интернет?
8. Что такое электронная почта? Что такое BBS? Что такое сервер?
9. Как устроена Всемирная паутина WWW? Что такое сайт?
10. Что такое адрес в сети Интернет?
11. Что такое протокол, и какие протоколы Вы знаете?
12. Что такое Web-страница? Что такое гипертекст?
13. Какие программные средства используются для работы в сети Интернет и для электронной почты?

Литература:

1. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина Информатика. С.75-104
2. Е.В. Михеева, О.И. Титова Информатика. С. 170-193
3. Е.В. Михеева Практикум по информатике. С. 166-184

15 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15

Тема: Создание нового документа. Настройка формата чертежа. Геометрические примитивы в системе КОМПАС-ГРАФИК. Стили геометрических объектов. Редактирование графических объектов. Выделение, перемещение, копирование и удаление геометрических объектов. Заполнение и форматирование основной надписи. Нанесение размеров.

Цель: Изучение и приобретение практических навыков построения и редактирования простейших геометрических объектов.

Ход выполнения работы:

Общие сведения о КОМПАС-3D. Основные элементы интерфейса

Главное окно системы

После запуска программы и открытия любого документа на экране можно видеть главное окно системы со всеми его основными элементами (рис. 15.1). Окно КОМПАС-3D имеет те же стандартные элементы управления, что и другие окна Windows. Общий вид интерфейса и состав его основных элементов возможно изменить, щелчком на любой **Инструментальной панели** вызвав правой кнопкой мыши диалог **Настройка интерфейса** или же воспользоваться меню **Вид** из строки меню.

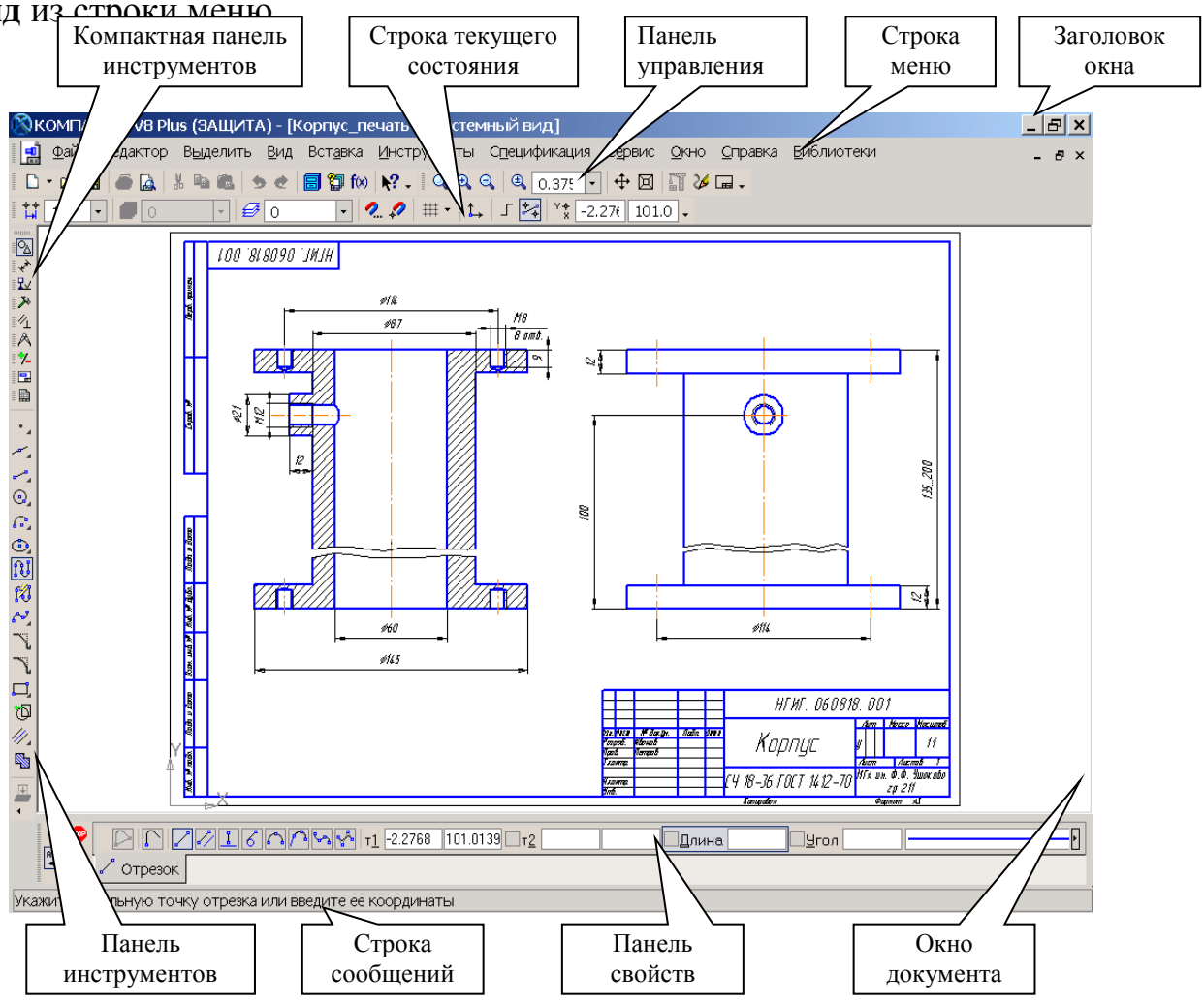


Рисунок 15.1 – Главное окно системы

Далее рассмотрим более подробно основные элементы интерфейса КОМПАС-3D.

Панель управления

Панель управления расположена в верхней части окна системы сразу под Строкой меню (рис. 15.2). На этой панели расположены кнопки, позволяющие обратиться к наиболее часто используемым при работе с КОМПАС-3D командам: создания, открытия и сохранения файлов документов, вывода на плоттер и принтер, управления изображением и т. д. Состав **Панели управления** можно изменить с помощью средств настройки системы.

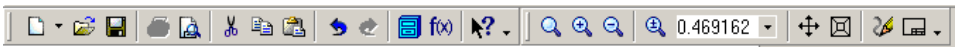


Рисунок 15.2 - Состав панели управления (пример)

Многие команды в **Панели управления** продублированы командами Строки меню. Запуск команд из Панели управления осуществляется простым щелчком на соответствующей кнопке.

Строка сообщений

Строка сообщений располагается в самом низу программного окна КОМПАС-3D (см. рис. 15.1). В ней отображаются различные сообщения и запросы системы. В зависимости от режима работы это может быть:

- краткая информация о том элементе экрана, к которому подведен курсор;
- сообщение о том, ввода каких данных ожидает система в данный момент;
- краткая информация по текущему действию, выполняемому системой.

Строка текущего состояния

В **строке текущего состояния** отображаются параметры текущего документа: вид (если документ является листом чертежа), слой, масштаб отображения в окне и ряд других параметров: шаг курсора при перемещении клавишами, его текущие координаты и т. д. Основные элементы Строки состояния показаны на рис. 15.3.

Состояние системы и текущего документа представлено стандартными элементами управления: кнопками, полями и списками.

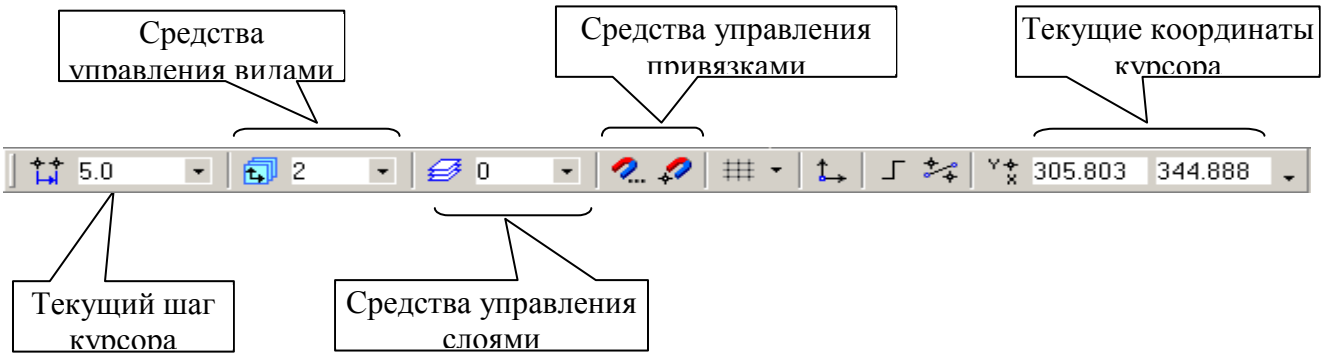


Рисунок 15.3 - Элементы строки текущего состояния

Панели инструментов

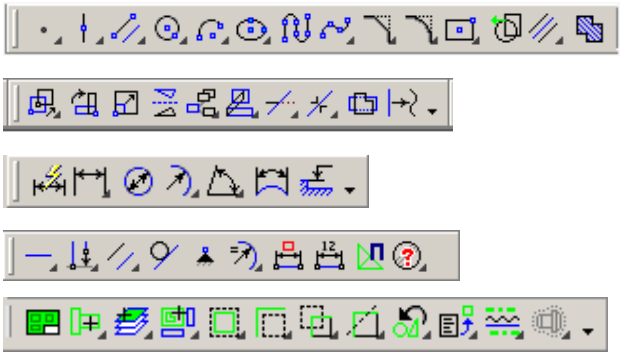
Состав показываемых панелей инструментов настраивается из меню **Вид-Панели инструментов**, а местоположение отдельных инструментальных панелей можно изменить перетаскиванием панели левой кнопкой мыши. Вызванные таким образом панели всегда будут присутствовать на экране, независимо от режима работы. Для вызова необходимой панели инструментов также служит **Компактная панель** (рис. 15.4), вид которой зависит от типа открытого документа (2D или 3D). Для активизации нужной панели достаточно щелчка левой клавиши мыши на соответствующей кнопке переключения панелей.



- Геометрия
- Размеры
- Редактирование
- Измерения (2D)
- Обозначения
- Выделение
- Спецификация

Рисунок 15.4 – Компактная панель для выбора панелей инструментов двухмерного моделирования

Каждая панель инструментов содержит набор кнопок, сгруппированных по функциональному признаку. На рис. 15.5 приведены основные панели инструментов для двухмерного моделирования.



- Геометрия
- Редактирование
- Размеры
- Параметризация
- Выделение

Рисунок 15.5 – Основные панели инструментов для 2D-моделирования

Панель свойств

Панель свойств объекта (рис. 15.6) является важнейшим элементом интерфейса КОМПАС-3D. Она автоматически появляется на экране только после вызова какой-либо команды из Панели инструментов или в режиме редактирования объектов и располагается сразу под окном документа (см. рис. 16.1). Она состоит из **Строки параметров** и **Панели специального управления**.

Строка параметров. Каждый чертежный объект, создаваемый в КОМПАС-3D, обладает определенным набором параметров. Например,

параметрами отрезка прямой линии являются координаты его начальной и конечной точек, длина, угол наклона и стиль линии (см. рис. 15.6).

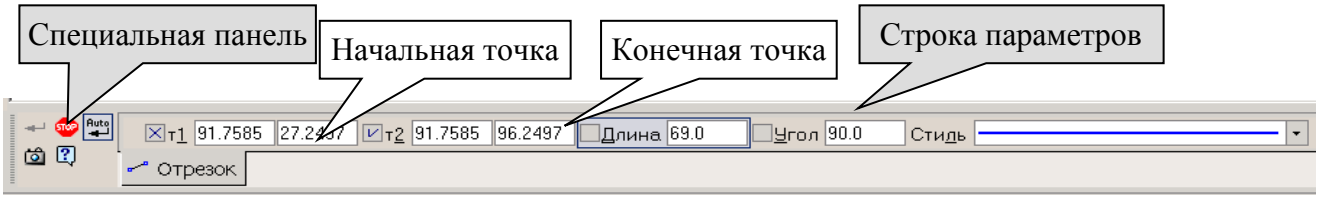


Рисунок 15.6 – Панель свойств отрезка прямой

Другие объекты (прямоугольники, окружности, штриховки и т.д.) обладают своими наборами свойств. Поэтому вид **Панели свойств** зависит от того, какой объект создается или редактируется в настоящее время. Однако управление любым параметром осуществляется по общим правилам.

Одним из наиболее распространенных параметров являются параметры точки. Ее координаты по осям X и Y (рис. 15.7) отображаются в отдельных полях. Слева от полей находится **кнопка состояния поля.** Любое поле обязательно имеет **имя.**

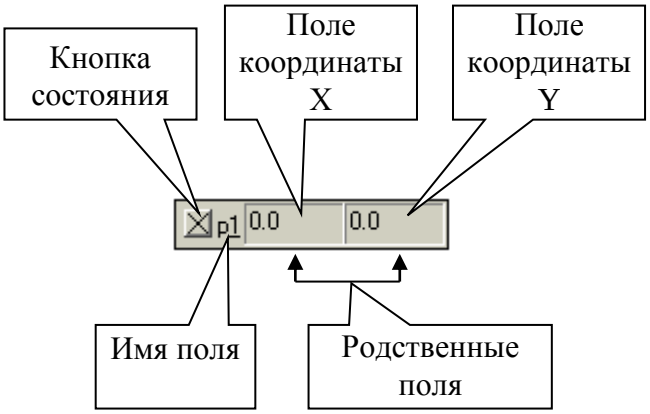


Рисунок 15.7

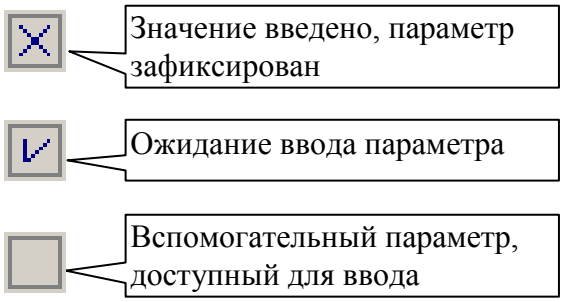


Рисунок 15.8 – Кнопки состояния

По внешнему виду кнопки можно судить о состоянии поля (рис. 15.8). Поле может находиться в одном из трех состояний: фиксированном, в режиме ожидания ввода и быть просто доступным для ввода.

При создании или редактировании чертежных объектов работа с **Панелью свойств** сводится к активизации нужных полей и вводу в них нужных значений. Активизировать нужные поля в строке параметров можно, выполнив двойной щелчок мышью в соответствующем поле. Выделенное цветом поле **активизировать не нужно – система по умолчанию** ожидает ввода данного параметра. Например, на рис.



Рисунок 15.9 – Панель специального управления

15.6 выделено поле **Длина,** поэтому значение длины отрезка можно сразу вводить с цифровой клавиатуры.

Панель специального управления. Слева от Строки параметров на Панели свойств находится **Панель специального управления**. Ее вид зависит от активированной команды или от объекта, который редактируется. На ней находятся кнопки, позволяющие управлять ходом выполнения этой команды. Например, на рис. 16.9 показано содержимое Панели специального управления в режиме ввода отрезков. Основными кнопками являются кнопки **Прервать команду** и **Создать объект**.

Внимание!!! После ввода данных в поля Строки параметров необходимо нажимать клавишу <Enter> для фиксирования параметра.

Как открыть упражнение

Упражнения размещаются в папке **Мои документы\Компьютерная графика\Упражнения.**

1. Запустите КОМПАС- 3D.
2. Сразу после запуска щелкните на кнопке **Открыть документ**  на Панели управления.
3. В папке **Упражнения** хранятся все задания, которые вам предстоит выполнить. Документы отсортированы по номерам. Для открытия нужного упражнения ориентируйтесь на номер фрагмента (но не на номер упражнения в методических указаниях). В списке укажите мышью на нужный документ и щелчком мыши на кнопке **Открыть** откройте его.
4. Чтобы отобразить документ целиком при максимально возможном масштабе переключите окно документа в полноэкранный режим щелчком на кнопке **Показать все**  на Панели управления.

Графическая часть файла упражнения состоит из двух частей. Одна из них помечена как **Образец**. На Образце изображен результат выполнения задания. Он дан исключительно для демонстрационных целей, чтобы можно было проконтролировать правильность выполнения упражнения.

Справа от Образца расположено само **Задание.** Именно здесь нужно выполнять все построения, описанные в текстовой части упражнения. Следуя указаниям в упражнении, выполните предлагаемое задание.

5. После выполнения задания выберите команду **Файл – Сохранить как…** и сохраните файл в папке **Мои документы\Ваша фамилия**.

Задание 15. 1 Работа с инструментальной панелью

Постройте по точкам деталь, показанную на Образце (рис. 15.10).

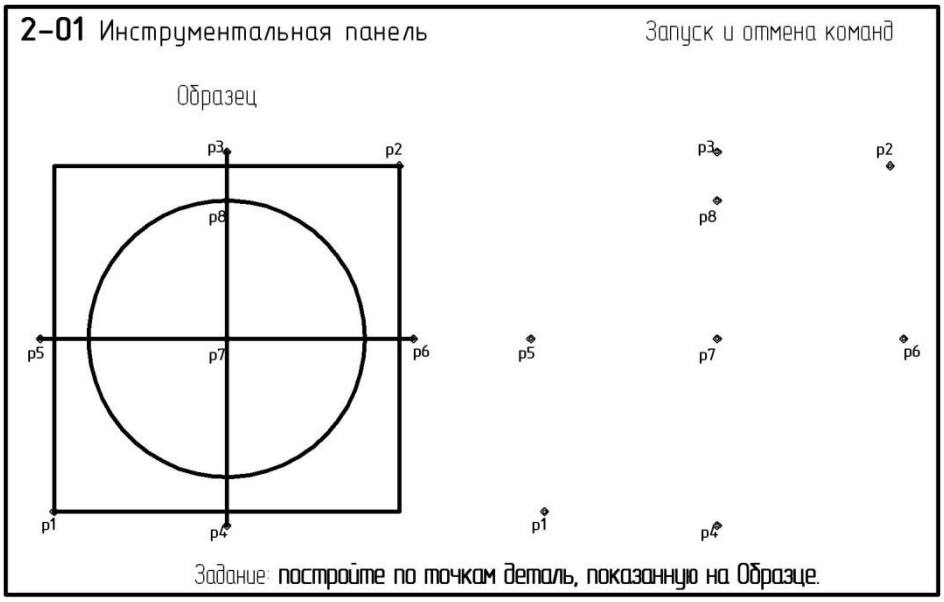


Рисунок 15.10

Для выполнения задания необходимо построить 4 геометрических объекта: прямоугольник, окружность и два отрезка.

Для этого потребуются три команды с инструментальной панели **Геометрия** . Запуск команд, представленных кнопками на Инструментальных панелях, осуществляется простым щелчком на нужной кнопке.

1. Щелкните на кнопке **Ввод прямоугольника** .

2. По умолчанию прямоугольник строится указанием двух вершин на любой из его диагоналей. В ответ на запрос системы **Укажите первую вершину прямоугольника** щелкните в точке pl- система зафиксировала первую вершину.

3. В ответ на запрос системы **Укажите вторую вершину прямоугольника** переместите курсор в точку p2 и зафиксируйте ее щелчком мыши – система закончила построение прямоугольника.

После включения команда **Ввод прямоугольника** остается активной до тех пор, пока она не будет завершена явным образом. Нам же необходимо перейти к построению отрезков.

Отменить запущенную команду можно следующими способами:

- запуском другой команды (при этом, текущая команда выключается автоматически);
- повторным щелчком на клавише активной команды;
- нажатием клавиши <Esc> на клавиатуре;
- щелчком на кнопке **Прервать команду** панели специального управления;
- щелчком правой клавиши мыши в любом свободном месте окна документа вызвать на экран Контекстное меню и выполнить из него команду **Прервать команду.**

4. Используйте первый способ. Щелкните на кнопке **Ввод отрезка** -

система перешла в режим построения отрезков. По умолчанию система вычерчивает отрезок с концами в двух указанных точках. В ответ на запрос системы **Укажите начальную точку отрезка** щелкните в точке p3 – система зафиксировала начальную точку отрезка.

5. В ответ на запрос системы **Укажите конечную точку отрезка** щелкните в точке p4 – система закончила построение отрезка.

6. Для построения горизонтального отрезка последовательно щелкните мышью в точках p5 и p6.

7. Нажатием клавиши <Esc> на клавиатуре прервите работу команды **Ввод отрезка**.

8. Щелчком мыши на кнопке **Ввод окружности**  инструментальной панели **Геометрия** активизируйте команду построения окружностей.

По умолчанию система вычерчивает окружность с заданным центром и проходящую через указанную точку. Расстояние между центром и указанной точкой на окружности является радиусом.

9. В ответ на запрос системы **Укажите точку центра окружности** щелкните в точке p7 - система зафиксировала точку центра.

10.В ответ на запрос системы **Укажите точку на окружности** переместите курсор в точку p8 и зафиксируйте ее щелчком мыши - система закончила построение окружности.

Задание 15.2 Работа с панелями расширенных команд

Последовательно постройте отрезки p1-p3, p3-p4 и p2-p3 так, как это показано на Образце. Отрезок p3-p4 должен быть перпендикулярен отрезку p1-p2 (рис. 15.11).

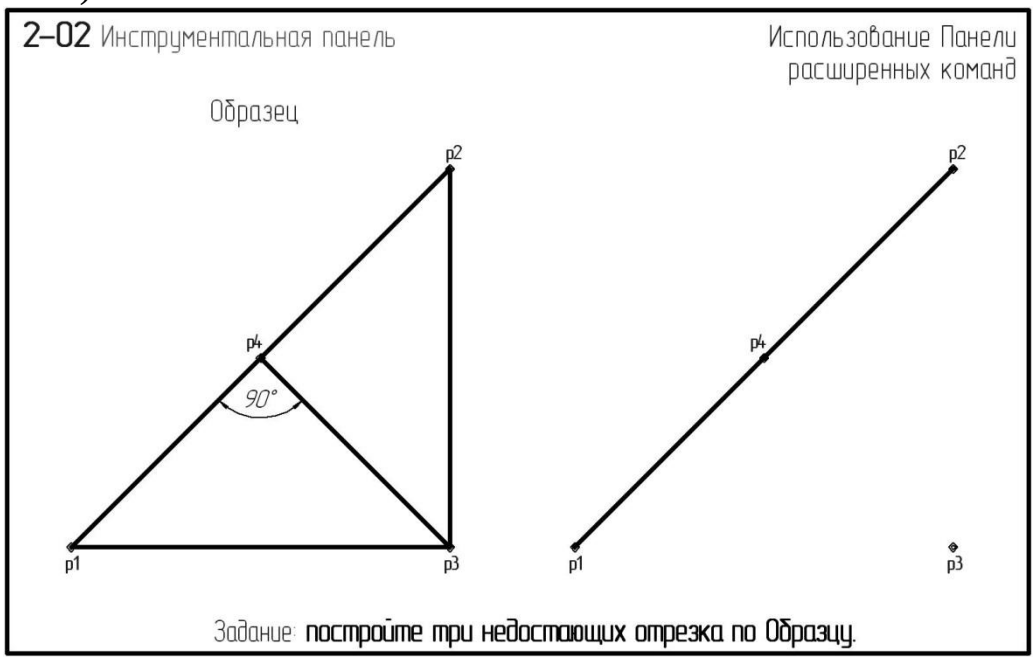


Рисунок 15.11

1. Выполнение задания начните с построения отрезка p1-p3. Он строится путем указания двух точек. Включите команду **Ввод отрезка** щелчком на одноименной кнопке и последовательно укажите точки p1 и p3.

2. Для построения перпендикулярного отрезка вызовите Панель расширенных команд. Для этого щелкните на кнопке **Ввод отрезка** и не отпускайте кнопку мыши. Через короткий промежуток времени раскроется соответствующая Панель расширенных команд. Не отпуская левую кнопку мыши, поместите курсор на кнопку **Перпендикулярный отрезок** и отпустите кнопку мыши. Правильно выбрать кнопку вам поможет автоматически появляющийся ярлычок-подсказка.

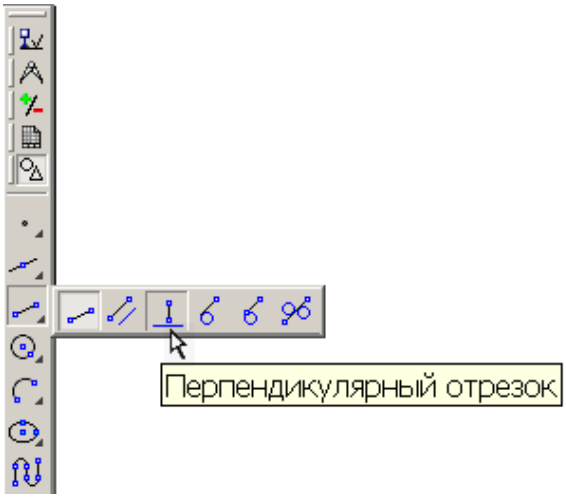


Рисунок 15.12

3. В ответ на запрос системы укажите мишенью в любой точке отрезка pl-p2. После этого все последующие отрезки будут строиться строго перпендикулярно указанному отрезку.

4. Затем щелкните в точках p3 и p4 система построила отрезок p3-p4, перпендикулярный отрезку pl-p2.

5. Щелкните на кнопке **Перпендикулярный отрезок** и не отпускайте кнопку мыши. Через короткий промежуток времени раскроется Панель расширенных команд. Поместите курсор на кнопку **Ввод отрезка** и отпустите кнопку мыши. Система перешла в режим построения отрезка по двум точкам.

6. Для построения отрезка последовательно укажите точки p2 и p3.

Задание 15.3 Работа с панелью специального управления

Постройте отрезки p1-p2, p1-p3 и p2-p3 в режимах автоматического и ручного создания объектов (рис. 15.13).

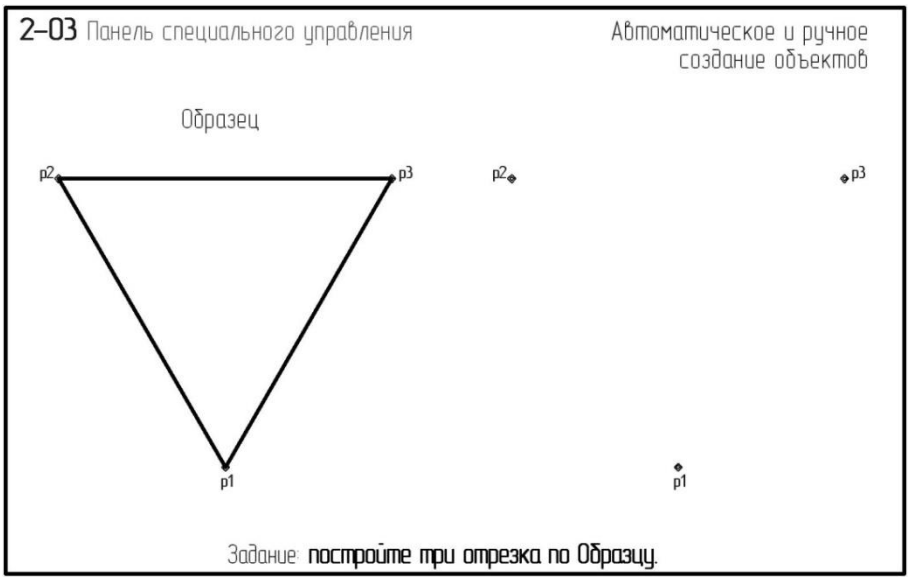


Рисунок 15.13

1. Включите кнопку **Ввод отрезка** на инструментальной панели **Геометрия**. На панели свойств найдите Специальную панель управления (см. рис. 15.14). Проверьте, что включен Автоматический режим создания объекта, т.е нажата кнопка **Автосоздание объекта -** **.** В этом режиме объект будет автоматически создан после ввода последнего параметра.

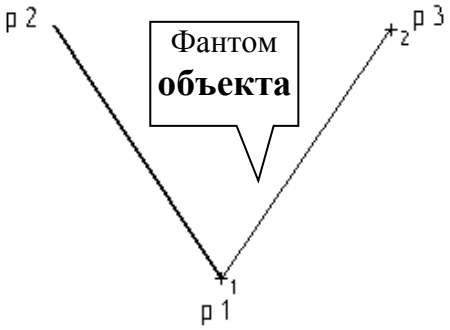


Рисунок 15.14

2. Для построения отрезка pl-p2 последовательно щелкните в точках p1 и p2.

3. Щелчком на кнопке **Автосоздание объекта** отключите режим автоматического создания объектов. При этом система перешла на ручной режим создания объектов, который требует после ввода всех необходимых параметров выполнения команды **Создать объект**.

4. Постройте отрезок pl-p3 в ручном режиме. Для этого последовательно щелкните в точках p1 и p3. После ввода точки p3 система построит фантом отрезка. Это некий черновой вариант объекта, который существует только на экране.

5. Щелчком на кнопке **Создать объект** вручную закончите построение отрезка.

6. Постройте отрезок p2-p3 в автоматическом режиме.

Задание 15.4 Ввод данных в поля Строки параметров на Панели свойств

Постройте фигуру по Образцу, используя различные способы ввода значений в поля Строки параметров (рис. 15.15).

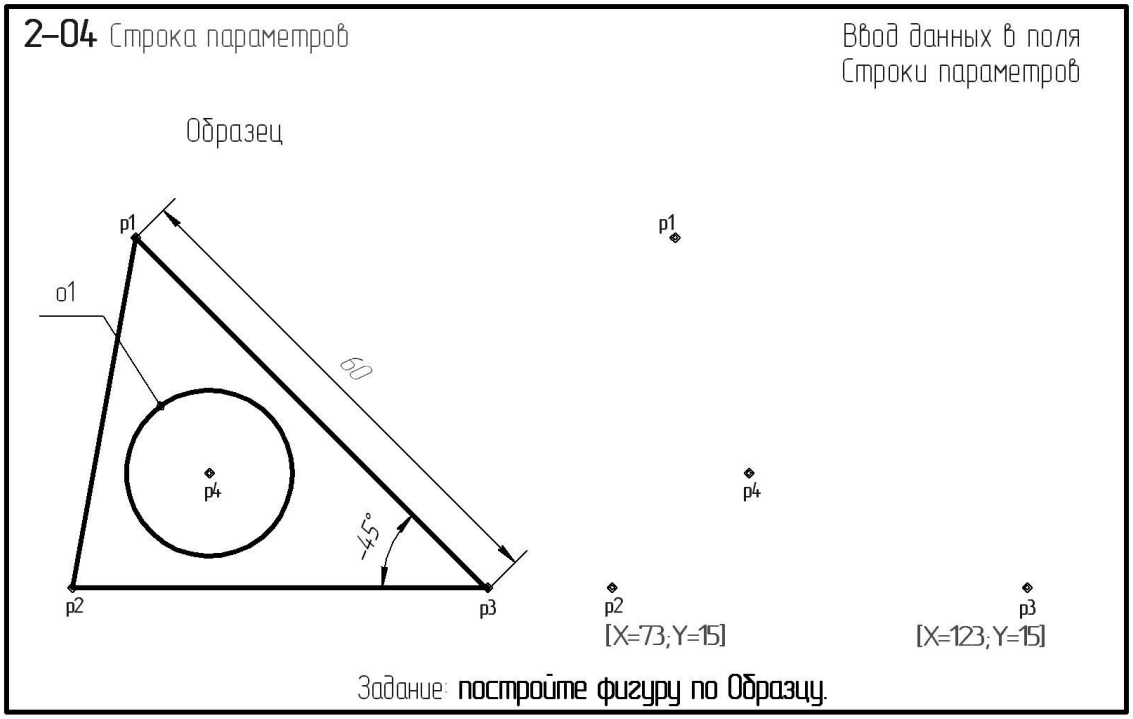


Рисунок 15.15

Автоматический ввод параметров. Постройте отрезок p1-p2 с автоматическим вводом координат его начальной и конечной точек. Допустим, точки p1 и p2 явно заданы на чертеже.

1. Включите кнопку **Ввод отрезка**  . В Строке сообщений появился запрос **Укажите начальную точку отрезка или введите ее координаты.**

2. Установите курсор в точку p1 и щелкните мышью. При этом в поля координат X и Y начальной точки отрезка автоматически были внесены значения координат указанной точки на чертеже. Символ "галочка" на кнопке состояния поля сменился на символ "перекрестье" – введенные параметры зафиксированы. В Строке сообщений появился новый запрос **Укажите конечную точку отрезка или введите ее координаты**. Теперь галочка отображается на кнопке поля Конечная точка в Строке параметров – признак ожидания ввода данного параметра.

3. Установите курсор в точку p2 и щелкните мышью. Система автоматически ввела и зафиксировала координаты конечной точки. Отрезок построен.

Ручной ввод параметров. Постройте отрезок p2-p3 с ручным вводом координат его начальной и конечной точек. Допустим, точки p2 и p3 отсутствуют на чертеже, однако нам известны их координаты: p2 (X = 73; Y = 15) и P3(X = 123; Y=15).

1. В ответ на запрос системы **Укажите начальную точку отрезка или введите ее координаты** левой рукой нажмите клавишу <Alt>, не отпуская ее, правой рукой нажмите клавишу <1> и быстро отпустите обе клавиши. Поле координаты X начальной точки отрезка выделилось синим цветом, и в нем появилась мигающая вертикальная черта (текстовый курсор) – признак готовности поля к приему данных. Введите значение координаты **73.**

2. Нажатием на клавишу <Tab> сделайте активным соседнее поле координаты Y и введите значение **15.**

3. Нажмите клавишу <Enter> – система зафиксирует введенные значения. Начальная точка отрезка введена.

4. В ответ на запрос системы **Укажите конечную точку отрезка или введите ее координаты** введите клавиатурную команду <Alt>+ <2>, введите значение координаты **123**, нажмите клавишу <Tab>, введите значение **15.**

5. Нажмите <Enter> – система зафиксирует введенные значения и построит отрезок.

Комбинированный ввод параметров. При построении объектов можно свободно комбинировать автоматический и ручной ввод параметров.

Предположим, точка p1 явно задана на чертеже, а точка p3 отсутствует. Зато нам известна длина отрезка 60 мм и угол его наклона по отношению к оси X -45°. В таком случае можно построить отрезок p1-p3 с автоматическим вводом его начальной точки p1 и с ручным вводом длины и угла наклона.

1. Щелкните мышью в точке p1 – система зафиксировала начальную точку отрезка.

2. Обратите внимание, что поле **Длина** отрезка выделено синим цветом, значит, система ожидает ввода этого параметра и нет необходимости

активировать поле длины отрезка. Просто наберите на цифровой клавиатуре значение **60** и нажмите клавишу <Enter> – система зафиксировала длину отрезка.

3. Теперь система ожидает ввода параметра **Угол** наклона отрезка: поле **Угол** подсвечено синим цветом, поэтому можно вводить на цифровой клавиатуре значение угла наклона **- 45.** Нажмите <Enter> – система зафиксировала угол наклона отрезка и построила отрезок.

Далее постройте окружность о1 с центром в точке р4 и радиусом, равным радиусу окружности на Образце (рис. 15.15).

1. Включите кнопку **Ввод окружности**
2. В ответ на запрос системы **Укажите точку центра окружности или введите ее координаты** щелкните в точке р4.
3. Щелкните правой клавишей мыши в поле **Радиус окружности - Радиус.**
4. В появившемся окне геометрического калькулятора щелчком левой клавиши мыши активизируйте команду **Радиус** (рис. 15.16).

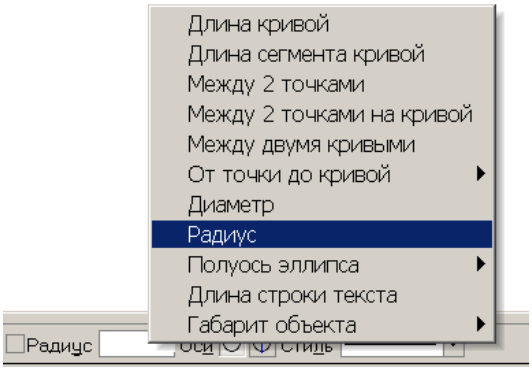


Рисунок 15.16

5. Курсор принял форму мишени. Щелкните мишенью в любой точке окружности о1 на Образце. Система автоматически измерит ее радиус, занесет результат в поле **Радиус окружности** Строки параметров и зафиксирует его. Окружность построена.
6. Щелчком на кнопке **Прервать команду** завершите работу команды **Ввод окружности**.

Дополнительное задание 15.5 Ввод выражений в поля Строки параметров

Постройте окружность с центром в точке р1 и диаметром 27,12 мм. Постройте отрезок р2-р3 с началом в точке р2, длиной 35 мм под углом 37°38' (рис. 15.17).

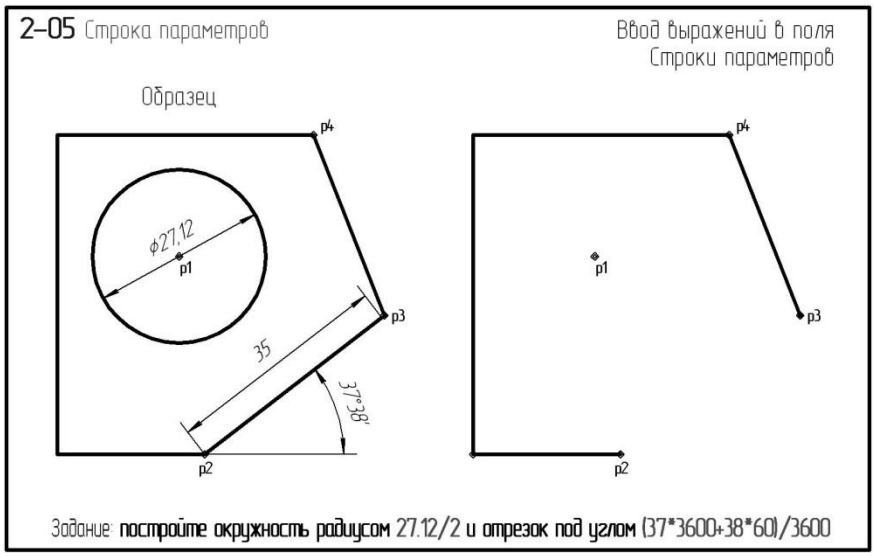


Рисунок 15.17

1. Выполнение задания начнем с построения окружности. Включите

кнопку **Ввод окружности** .

2. Для указания центра окружности щелкните в точке p1.

3. Для построения окружности осталось задать ее радиус в соответствующем поле Строки параметров. Нам же известен диаметр окружности. Для определения радиуса необходимо ввести вычисляющее его выражение.

4. Так как поле **Радиус** выделено синим цветом, то система по умолчанию ожидает ввода этого параметра и нет необходимости активировать это поле. Введите на цифровой клавиатуре выражение **27.12/2** (это выражение будет вводиться в поле **Радиус**) и нажмите <Enter> - выражение будет вычислено и окружность построена.



5. Включите кнопку **Ввод отрезка** . Укажите начальную точку отрезка – точку p2.

6. Поле **Длина** выделено синим цветом, поэтому для ввода значения длины это поле не надо активировать. Введите значение **35** и нажмите клавишу <Enter>.

7. Затем система будет ожидать ввода угла наклона отрезка, т.е. поле **Угол** выделено синим цветом. На цифровой клавиатуре введите выражение **(37*60+38)/60** и нажмите <Enter> – система закончит построение отрезка.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные элементы окна графического редактора Компас.
2. Какие команды можно вызвать с помощью кнопок **Панели управления**?
3. Какая информация выводится в Строке сообщений?
4. Для чего предназначена Компактная панель инструментов?
5. Как активизировать панель инструментов **Геометрия**, используя Компактную панель?
6. Для чего предназначена **Строка параметров**, расположенная на панели свойств?
7. Как отменить запущенную команду?
8. Что представляют собой панели расширенных команд?

Литература:

1. М. Кидрук. Компас 3D V10 на 100%. С. 152-378

16 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16

Тема: Создание нового документа. Настройка формата чертежа. Геометрические примитивы в системе КОМПАС-ГРАФИК. Стили геометрических объектов. Редактирование графических объектов. Выделение, перемещение, копирование и удаление геометрических объектов. Заполнение и форматирование основной надписи. Нанесение размеров.

Цель: Изучение и приобретение практических навыков построения и редактирования простейших геометрических объектов.

Ход выполнения работы:

Задание 16.1 Выделение объекта и группы объектов мышью. Отмена выделения. Редактирование объектов.

В данном задании имеется 6 объектов КОМПАС-ГРАФИК: отрезок, окружность, два прямоугольника, допуск формы и строка текста.

Если необходимо отредактировать отрезок – удалить его, изменить положение на чертеже или координаты его характерных точек – его предварительно следует выделить.

I. Измените стиль линии отрезка на стиль Осевая, а длину установите равной 20 мм.

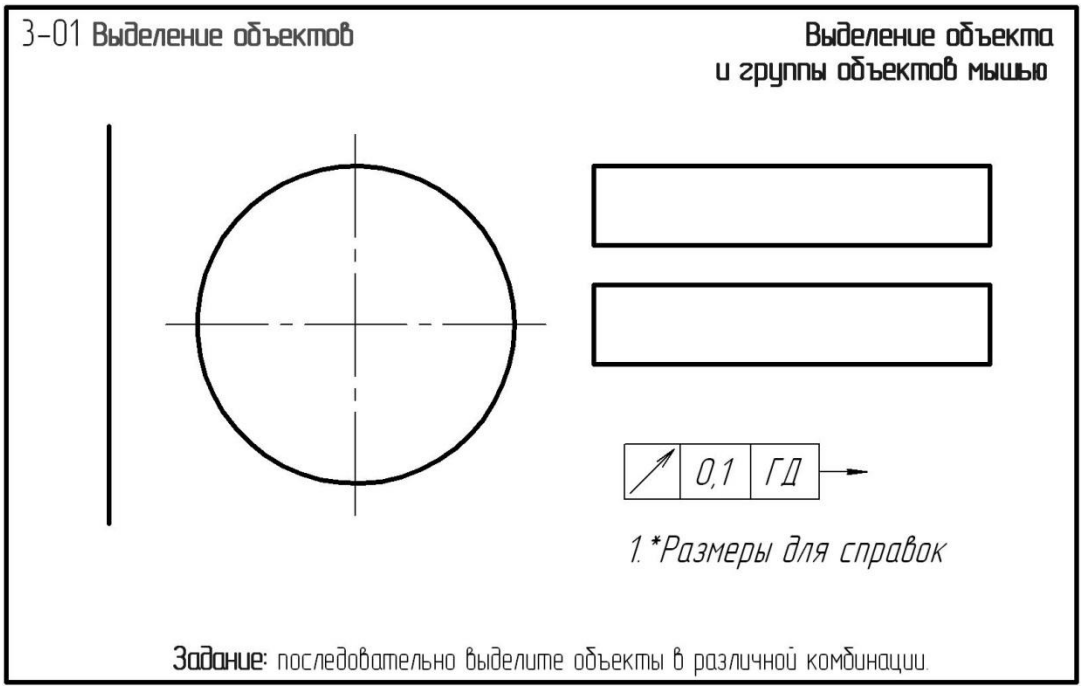


Рисунок 16.1

1. Для выделения отрезка щелкните мишенью в любой его точке. Отрезок выделился цветом.

2. Для отмены выделения объекта или группы объектов нужно щелкнуть мышью в любом свободном месте документа. Щелчком вне отрезка отмените его выделение – отрезок восстановил свой цвет.

3. Для редактирования параметров уже построенного объекта выполните

по отрезку двойной щелчок мыши. При этом появится **Панель свойств** данного отрезка. В поле **Стиль** раскройте список стилей линий и выберите стиль **Осевая**.

4. Двойным щелчком мыши активируйте поле **Длина** и введите значение 20. Нажмите клавишу <Enter>.

5. Создайте объект с новыми параметрами, нажав кнопку **Создать объект.** Обратите внимание, что при изменении длины отрезка перемещается конечная точка (p2), а начальная точка (p1) остается неподвижной.

II. Выделите объекты по заданию. Установите ширину верхнего прямоугольника равной 30 мм.

1. Выделите окружность щелчком мыши в любой ее точке.

2. Затем щелчком мыши выделите верхний прямоугольник – прямоугольник выделен цветом. При этом окружность восстановила свой цвет, т. е. ее выделение было отменено.

3. Выделите нижний прямоугольник. Вы видите, что выделения всего прямоугольника не произошло. Система выделила только тот отрезок, на котором вы выполнили щелчок. Дело в том, что верхний прямоугольник был построен с помощью команды **Ввод прямоугольника** с панели **Геометрия**, а нижний – из четырех отрезков с помощью команды **Ввод отрезка**.

4. Двойным щелчком мыши на верхнем прямоугольнике вызовите Панель свойств. В поле **Ширина** введите значение **30** мм. Нажмите клавишу <Enter>.

5. Нажмите кнопу **Создать объект**.

6. Для выделения сразу нескольких объектов удерживайте кнопку <Shift> и мышью последовательно выделите допуск формы и строку текста.

7. Для отмены выделения последнего выделенного объекта щелкните на нем еще раз, удерживая при этом кнопку <Shift>. Для снятия выделения щелкните мышью на свободном поле чертежа.

Задание 16.2 Выделение группы объектов командой Выделить - Секущей рамкой и Рамкой

Выделите все элементы вала, относящиеся к проточке

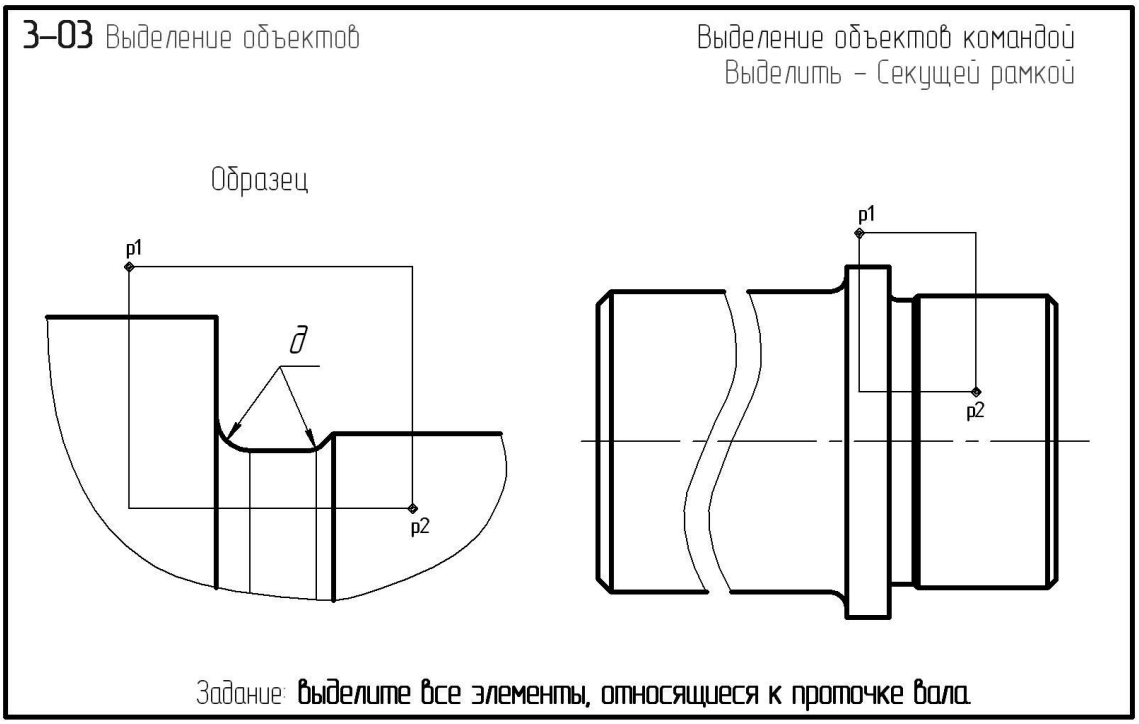


Рисунок 16.2

1. На панели Выделение щелчком мыши активизируйте команду Выделить секущей рамкой .
2. В ответ на запрос системы **Укажите начальную точку прямоугольной рамки** щелкните мышью в точке p1.
3. В ответ на запрос **Укажите конечную точку прямоугольной рамки** щелкните мышью в точке p2.
4. Две дуги, входящие в проточку, были выделены, так как они целиком попали в рамку выделения. Отрезки были также включены в группу выделения, так как они частично были захвачены рамкой.
5. Снимите выделение с объектов щелчком мыши на свободном поле.
6. С помощью команды **Выделить рамкой** сформируйте такую же рамку. Обратите внимание, какие объекты при этом были выделены (только те, которые полностью попали в рамку – скругление и фаска).
7. Завершите работу команды, отмените выделение объектов.

Задание 16.3 Ввод вспомогательной прямой через две точки

В центральной точке прямоугольной пластины постройте отверстие диаметром 25 мм.

1. Включите кнопку **Вспомогательная прямая** на панели **Геометрия** .
2. В ответ на запрос системы **Укажите первую точку вспомогательной прямой** мышью переместите курсор в точку p1 – верхний левый угол прямоугольника. После срабатывания глобальной привязки **Ближайшая точка** щелчком мыши зафиксируйте точку.

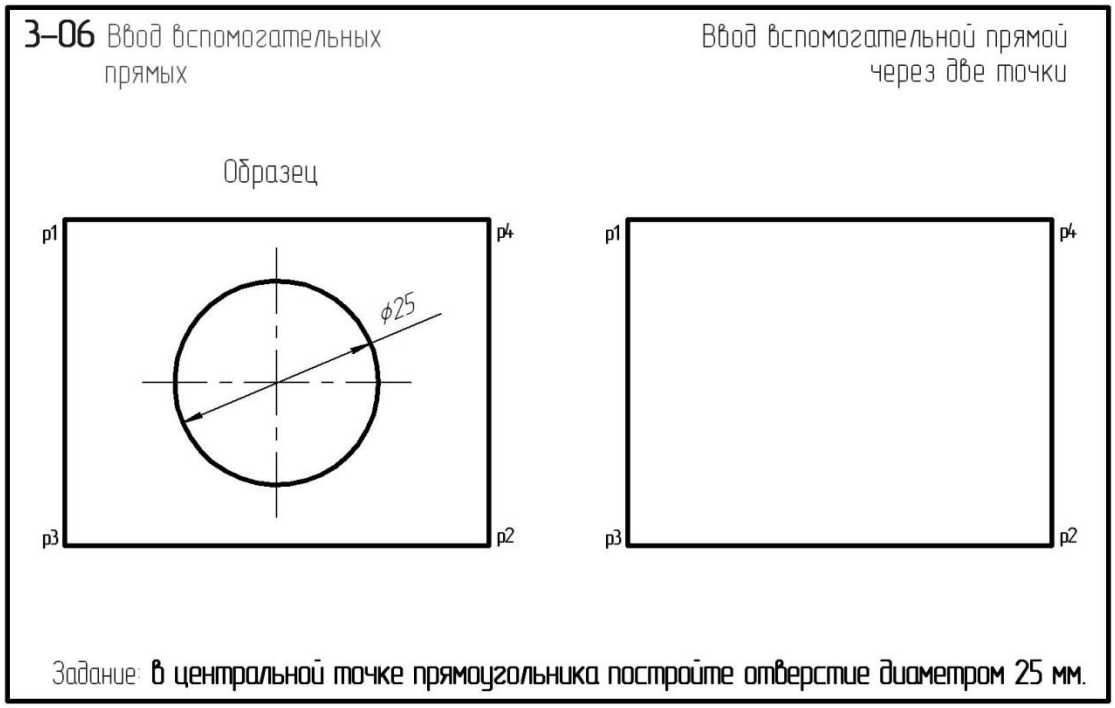


Рисунок 16.3

3. В ответ на запрос системы **Укажите вторую точку вспомогательной прямой** переместите курсор на точку p2 – правый нижний угол прямоугольника – и зафиксируйте точку.

4. Аналогичным образом постройте вторую диагональ прямоугольника.

Точка пересечения построенных вспомогательных прямых является искомой точкой центра прямоугольника.

5. Включите кнопку **Ввод окружности** на панели Геометрия. В Строке параметров в поле **Радиус окружности** введите значение радиуса **12,5** мм. Для автоматической генерации осей симметрии включите кнопку **С осями.**

6. С помощью привязки **Пересечение** зафиксируйте центр окружности – окружность построена.

7. После окончания построения окружности вспомогательные прямые больше не нужны. Удалите их с помощью команды из строки меню **Редактор** – **Удалить - Вспомогательные кривые и точки.**

Задание 16.4 Ввод вспомогательной прямой через точку под углом

На изображении детали постройте 3 окружности по размерам на Образце (рис. 16.4).

1. Включите кнопку **Вспомогательная прямая** на панели **Геометрия**.

2. В поле **Угол** (наклона к оси X) в Строке параметров введите значение **30** и зафиксируйте его нажатием на клавишу <**Enter**>. Вспомогательная прямая на экране развернется под заданным углом.

3. С помощью глобальной привязки **Ближайшая точка** зафиксируйте положение прямой в центральной точке детали (точка p0). Точка p1 пересечения построенной прямой с осевой окружностью является искомой точкой.

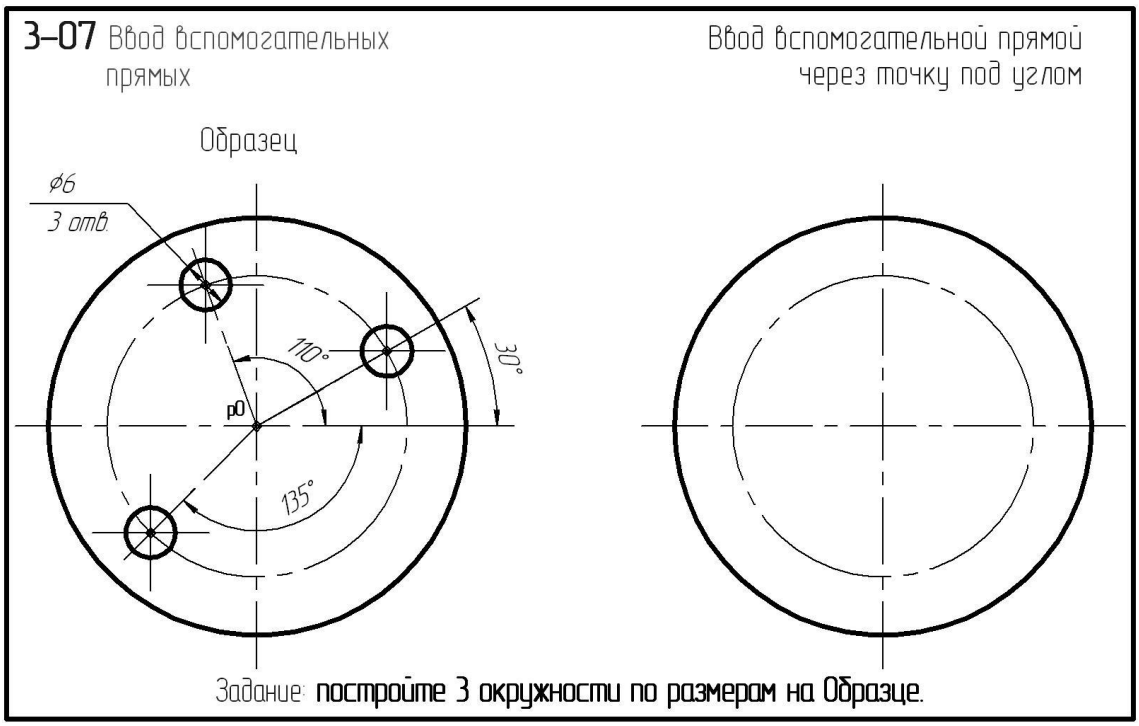


Рисунок 16.4

4. С помощью команды **Ввод окружности** постройте окружность радиусом 3 мм с центром в найденной точке.

5. С помощью команды **Вспомогательная прямая** самостоятельно определите положение центральных точек двух других окружностей и постройте сами окружности.

6. Удалите вспомогательные прямые.

Дополнительное задание 16.5. Ввод вспомогательной параллельной прямой

Закончите построение детали по размерам на Образце (рис. 16.5)

Построим вспомогательные прямые для построения отрезков p1-p2 и p3-p4. Начнем с прямых, параллельных горизонтальной осевой линии прямоугольника на расстоянии 15 мм от нее.

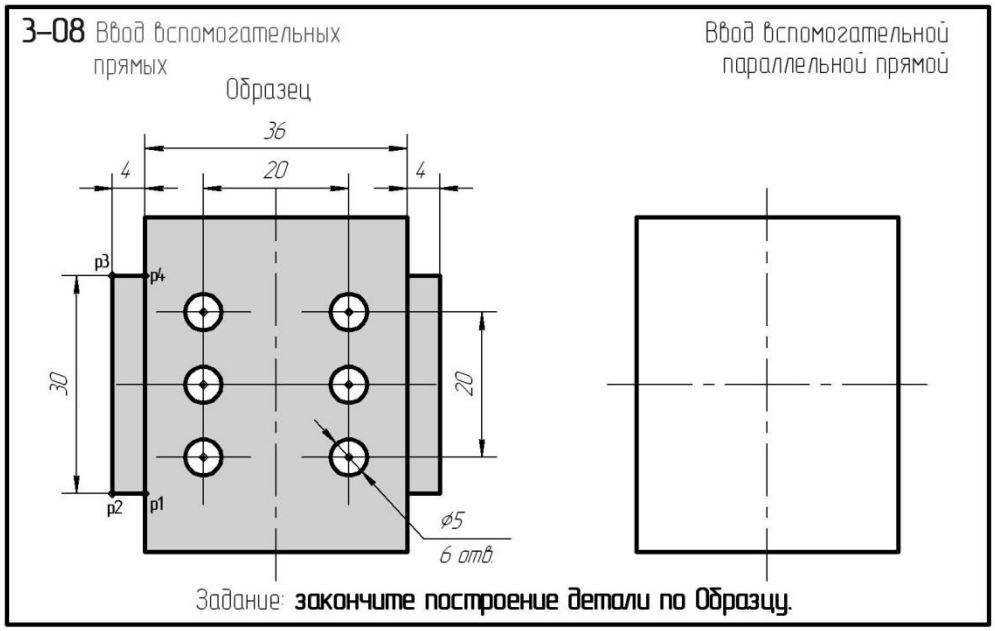


Рисунок 16.5

1. В

ызовите Панель расширенных команд построения вспомогательных прямых и выберете команду **Параллельная прямая** .

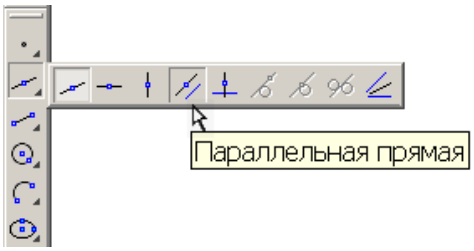


Рисунок 16.6

2. В ответ на запрос системы **Укажите отрезок или прямую для построения параллельной прямой** щелкните мишенью на горизонтальной осевой линии в любой ее точке. Прямые будут строиться параллельно этой линии.

3. Двойным щелчком мыши активизируйте поле **Расстояние до прямой** в Строке параметров, введите значение 15 Расстояние 15 и зафиксируйте его нажатием на клавишу <Enter>.

4. Щелкните несколько раз на кнопках **К следующему объекту** и **К предыдущему объекту** на Панели специального управления. Вы увидите, как система перебирает варианты построенных фантомов прямых, делая их поочередно текущими (на них поочередно появляется курсор в виде квадрата).

5. Щелкните на кнопке **Создать объект** на Панели специального управления – система построит текущий вариант прямой.

6. Так как нам нужны оба варианта, повторно щелкните на кнопке **Создать объект** – система построит второй вариант прямой. Обе вспомогательные прямые построены, и мы получили **первую** пару нужных нам точек на пересечении вспомогательных прямых и вертикальных сторон прямоугольника: точки p1 и p4 и симметричные им справа.

Далее система предлагает продолжить построение параллельных прямых по отношению к другому базовому объекту.

7. Укажите мишенью на левый вертикальный отрезок прямоугольника.

8. В поле **Расстояние до прямой** в Строке параметров введите и зафиксируйте значение **4** . Система предлагает два варианта прямых.

9. Щелчком мыши создайте левую вспомогательную прямую. Правый вариант является лишним. Щелчком на кнопке **Прервать команду** откажитесь от его создания. Создавать только одну прямую можно также перейдя в режим **Одна прямая** с помощью кнопки  на панели свойств.

10. Постройте еще одну вспомогательную прямую, параллельную правой вертикальной стороне прямоугольника на расстоянии 4 мм от нее.

11. Щелчком на кнопке **Прервать команду** завершите работу команды **Параллельная прямая.**

Итак, вы получили все нужные точки для построения выступающих частей детали. Построим через них по 3 отрезка: pl-p2, p2-p3 и p3-p4 слева и справа.

1. Включите кнопку **Непрерывный ввод объектов**  на панели **Геометрия.**

2. Установите глобальную привязку **Пересечение** и последовательно укажите точки p1, p2, p3, p4 в левой части детали. Щелчком на кнопке **Прервать команду** завершите работу команды.

3. Вновь активируйте команду **Непрерывный ввод объектов** и постройте 3 отрезка в правой части детали.

4. Удалите вспомогательные прямые с помощью команды **Редактор - Удалить - Вспомогательные кривые и точки.**

1. Для определения положения центральных точек окружностей постройте по две вспомогательные параллельные прямые относительно вертикальной и горизонтальной осевых линий детали на расстоянии 10 мм по обе стороны от них. Полученные точки пересечений будут искомыми точками.

2. Включите кнопку **Ввод окружности** и постройте левую верхнюю окружность радиусом **2,5** мм с осями симметрии. Всего нужно построить 6 одинаковых окружностей, для чего удобнее использовать команду **Копирование.**

3. С помощью команды **Выделить Рамкой** выделите построенную окружность вместе с осями симметрии.

4. Щелчком на кнопке **Редактирование**  на Компактной панели вызовите на экран одноименную панель и включите кнопку **Копирование**  .

5. В ответ на запрос системы **Укажите базовую точку выделенных объектов** мышью поместите курсор в центральную точку построенной окружности. После срабатывания глобальной привязки **Ближайшая точка** зафиксируйте точку щелчком мыши.

6. В ответ на запрос **Укажите новое положение базовой точки** с помощью привязки **Пересечение** укажите остальные точки пересечения вспомогательных прямых.

7. Завершите работу команды **Копирование** и удалите вспомогательные прямые.

Контрольные вопросы:

1. Как включить автоматический режим создания объекта?

2. Каким образом можно автоматически ввести параметры в **Строку параметров**?

3. Опишите процесс ручного ввода параметров в **Строку параметров**?

4. Можно ли вводить выражения в поля Строки параметров?

5. Как выделить сразу нескольких объектов мышью?

6. Чем отличается выделение группы объектов командой Выделить - Секущей рамкой и Рамкой?

7. С какой целью используют вспомогательные прямые?

Литература:

1. М. Кидрук. Компас 3D V10 на 100%. С. 152-378

17 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17

Тема: Построение чертежа детали с помощью привязок.

Цель работы: Изучение и приобретение практических навыков простановки размеров и использования глобальных и локальных привязок.

Ход выполнения работы:

Задание 17.1 Глобальные и локальные привязки

Закончите построение детали по Образцу, построив недостающие отрезки и окружности (рис. 17.1).

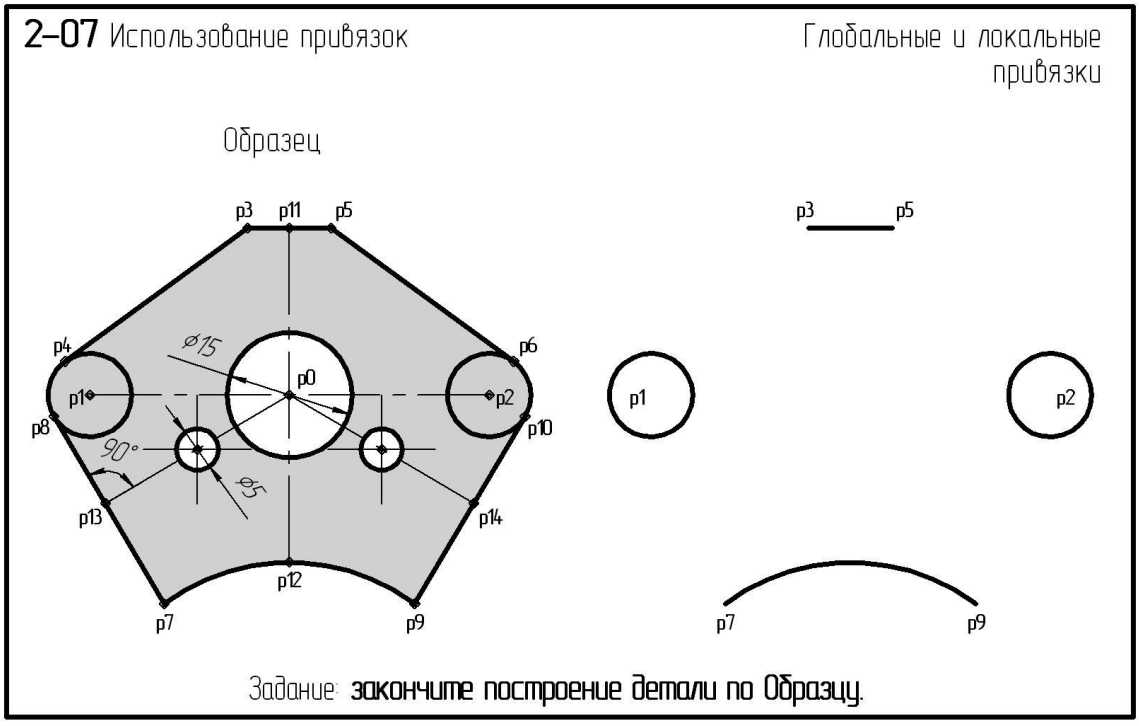


Рисунок 17.1

Построим отрезок pl-p2, соединяющий центры окружностей. Так как окружность имеет характерную точку (центр), то сработает включенная по

умолчанию глобальная привязка **Ближайшая точка**.

1. Включите кнопку **Ввод отрезка** на панели **Геометрия**.

2. В ответ на запрос системы **Укажите начальную точку отрезка или введите ее координаты** мышью поместите курсор приблизительно в центр окружности (точка p1). После срабатывания глобальной привязки **Ближайшая точка** зафиксируйте точку щелчком левой клавиши мыши. О срабатывании глобальной привязки можно судить по появлению дополнительного наклонного крестика – курсора привязки (см. рис. 17.2). Начальная точка отрезка зафиксирована.

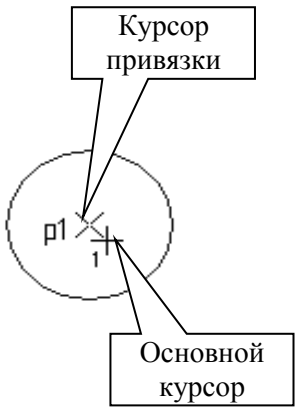


Рисунок 17.2

3. Отрезок нужно начертить со стилем линии Осевая. По умолчанию геометрические объекты создаются со стилем линии Основная. Для смены стиля щелкните в поле Стиль в Строке параметров. В появившемся окне щелкните на стиле Осевая. После этого все последующие объекты будут вычерчиваться с данным стилем.

4. Мышью переместите курсор приблизительно в центр второй окружности (точка p2). После срабатывания глобальной привязки **Ближайшая точка** зафиксируйте точку щелчком левой клавиши мыши. Отрезок pl-p2 построен.

Построим отрезок p3-p4. Он начинается в точке p3 и проходит касательно окружности с центром в точке p1.

5. Установите в качестве текущего стиль линии **Основная**.

6. Отслеживая срабатывание глобальной привязки **Ближайшая точка** зафиксируйте начало отрезка в точке p3.

7. Щелкните на кнопке **Установка глобальных привязок** в Строке текущего состояния. В появившемся диалогом окне **Установка глобальных привязок** включите флажок **Касание**. Дополнительно включите флажок **Отображать текст** (см. рис. 17.3).

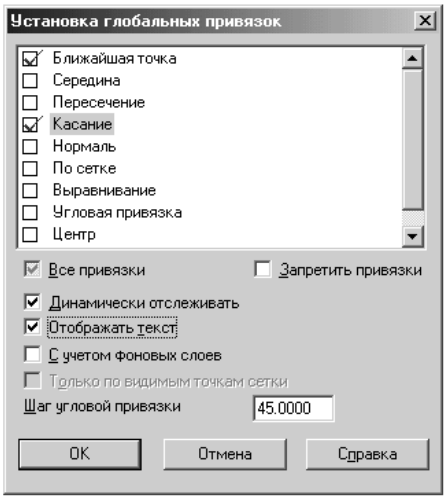


Рисунок 17.3

8. Переместите курсор приблизительно в точку касания (точка p4). После появления курсора привязки и подсказки **Касание** зафиксируйте точку.

9. Аналогичным образом самостоятельно постройте отрезок p5-p6.

10. Построение отрезков p7-p8 и p9-p10 также не вызовет затруднений, так как для определения их начальных и конечных точек достаточно тех же глобальных привязок **Ближайшая точка** и **Касание**.

11. Отрезок p11-p12 соединяет середину отрезка p3-p5 (точка p11) и середину дуги p7-p9 (точка p12). Для его построения установите в качестве текущего стиль линии **Осевая**.

12. Для определения положения точек p11, p12 войдите в диалог настройки глобальных привязок и дополнительно включите привязку **Середина** .

13. После этого постройте отрезок, указав его начальную и конечную точки (p11, p12)

14. Отрезок p0-p13 начинается в точке p0 – точке пересечения отрезков p1-p2 и p11-p12 и проходит перпендикулярно отрезку p7-p8. Для его построения необходимо настроить работу глобальных привязок, дополнительно включив привязки **Пересечение** и **Нормаль.** Постройте отрезок p0-p13.

15. Самостоятельно постройте отрезок p0-p14.

Дополнительное задание 17.2 Использование клавиатурных привязок

Закончите чертеж детали, построив три окружности по размерам на Образце и оси симметрии (рис. 17.4). Характерные точки геометрических объектов определите с помощью клавиатурных привязок.

По условиям задания при выполнении построений можно пользоваться только клавиатурными привязками. Для кратковременного отключения глобальных привязок удобнее всего воспользоваться специальной кнопкой в Строке текущего состояния - **Запретить привязки** . При ее включении список установленных глобальных привязок не изменяется, просто система приостанавливает их выполнение.

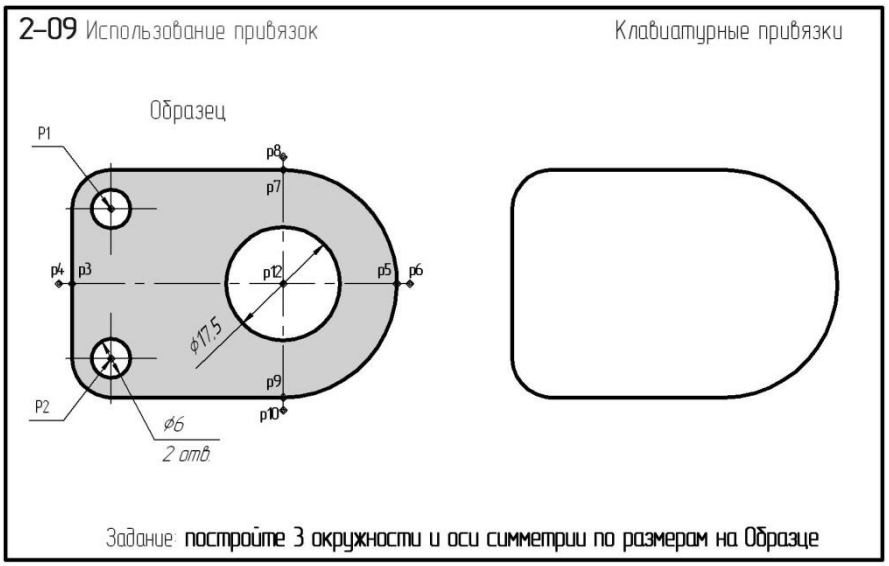


Рисунок 17.4

1. Щелчком на кнопке **Запретить привязки** в Строке текущего состояния временно приостановите работу глобальных привязок.

Выполнение задания начните с построения двух отверстий диаметром 6 мм.

2. Включите кнопку **Ввод окружности** на панели **Геометрия.**

3. В поле **Радиус окружности** введите значение радиуса 3 мм. Для автоматической генерации осей симметрии окружности включите кнопку в поле **Оси** в Строке параметров .

4. Переместите курсор на поле чертежа. Вы видите фантом окружности. Для ее окончательного построения осталось лишь указать положение центра.

Левые верхний и нижний углы детали оформлены как скругление дугой окружности. Дуга имеет характерную точку – центр. На чертеже детали она не видна, но система может легко определить ее положение.

5. Не делая щелчков мышью, установите курсор немного ниже и правее предполагаемой положения центра дуги.

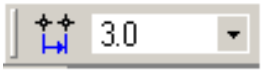
6. Отпустите мышь и нажмите сочетание клавиш <**Ctrl**> и <**5**> на цифровой клавиатуре. Курсор при этом переместиться точно в точку, соответствующую центру дуги. Это подействовала клавиатурная привязка **Перемещение курсора в ближайшую точку ближайшего элемента** – в данном случае к центру дуги.

При предварительном перемещении курсора мышью не старайтесь установить его как можно ближе к нужной характерной, вполне достаточно установить курсор рядом с точкой. Главное, чтобы нужная точка была **ближайшей** к курсору **по сравнению с другими** характерными точками.

7. Зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре.

8. Действуя, как показано в пунктах 3-6, самостоятельно постройте вторую окружность с центром в точке p2.

Построим оси симметрии детали. На примере построения этих двух отрезков хорошо видны те преимущества, которыми в определенных ситуациях обладают клавиатурные привязки. С помощью глобальных привязок можно легко построить отрезки p7-p9 и p4-p5, используя характерные точки имеющихся элементов. Однако, согласно требованиям стандарта, осевые линии должны выступать на несколько миллиметров за пределы контура детали, т.е. надо построить отрезок p4-p6 вместо p3-p5 и отрезок p8-p10 вместо p7-p9.

1. Включите кнопку **Ввод отрезка** на панели **Геометрия.**
2. Установите в качестве текущего стиль линии **Осевая.**
3. Установите текущий шаг курсора равным 3 мм. 

Внимание!!! Пункты 4-12 выполнять без нажатия кнопок мыши и ее перемещения.

4. Не делая щелчков мышью, предварительно установите курсор рядом с вертикальным отрезком в левой части детали (ближе к его середине).

5. Отпустите мышь. Выполните клавиатурную команду **<Shift>+<5>** – курсор переместится точно в середину отрезка (точка p3).

6. Нажмите клавишу <←>. Курсор переместится влево на величину текущего шага 3 мм (точка p4).

7. Зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре – положение начальной точки отрезка задано.

8. Не выполняя щелчков мышью, предварительно установите курсор рядом с дугой в правой части детали.

9. Отпустите мышь. Выполните клавиатурную команду **<Shift>+<5>** – курсор переместится точно в середину дуги (точка p5).

10. Нажмите клавишу <→>. Курсор переместится вправо на величину текущего шага 3мм (точка p6).

11. Зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре.

12. Самостоятельно выполните построение вертикального осевого отрезка аналогично пп. 4-11, только с использованием клавиатурной привязки **Ближайшая точка - <Ctrl>+<5>.**

13. Для построения окружности диаметром 17,5 мм включите кнопку **Ввод окружности**, установите в качестве текущего стиль линии **Основная** и задайте радиус окружности, введя в поле **Радиус** выражение 17,5/2.

14. Мышью установите курсор рядом с точкой пересечения осевых отрезков.

15. Выполните клавиатурную привязку **Пересечение - <Alt>+<5>** – курсор переместиться в точку пересечения осевых линий – центр дуги.

16. Зафиксируйте точку p12 клавишей <Enter>.

Задание 17.3 Ввод простых линейных размеров

На чертеже детали проставьте линейные размеры по Образцу (рис. 17.5)**.**

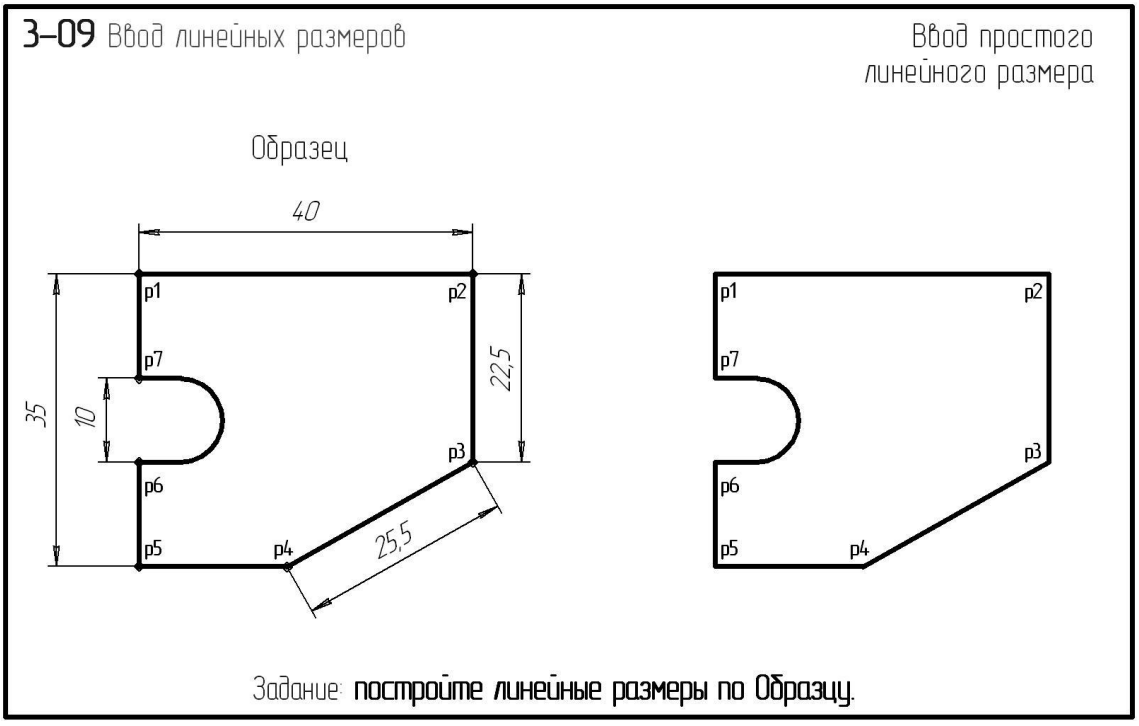


Рисунок 17.5

1. Вызовите панель **Размеры** Включите кнопку **Линейный размер** . Данная команда позволяет ввести один или несколько линейных размеров.

Проставьте горизонтальный размер 40мм между точками p1 и p2.

2. Щелкните на кнопке **Выбор базового объекта** на Панели специального управления.

3. В ответ на запрос системы **Укажите отрезок, дугу или сплайн для простановки размера** щелкните мишенью в любой точке отрезка pl–p2 – система автоматически определила точки привязки размера и его ориентацию

4. Попробуйте плавно перемещать курсор в вертикальном направлении. Вы увидите строящийся фантом горизонтального размера. В данный момент система ожидает указания точки на размерной линии. Щелкните мышью на таком расстоянии от контура, которое приблизительно соответствует расстоянию на Образце. Система построила нужный размер, команда осталась в активном состоянии.

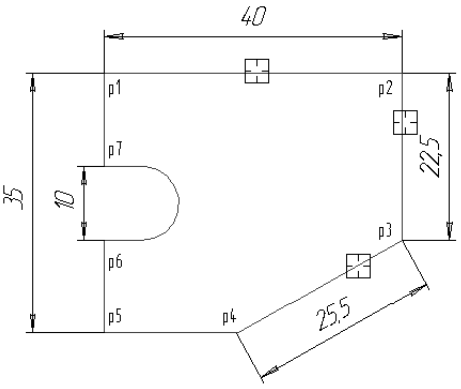


Рисунок 17.6

Самостоятельно проставьте вертикальный линейный размер 22,5 мм. Обратите внимание на автоматическое определение ориентации размера. Не забудьте воспользоваться кнопкой **Выбор базового объекта** .

1. Для простановки наклонного размера 25,5 мм щелкните на кнопке **Выбор базового объекта** и укажите мишенью в любой точке отрезка p3–p4. Система предлагает выполнить построение вертикального размера, в то время как нам нужен наклонный размер. В таких случаях нужно воспользоваться кнопками задания ориентации размера в Строке параметров.

2. Щелкните на кнопке **Параллельно объекту** – система перешла в режим построения наклонного размера.

3. Щелчком мыши задайте положение размерной линии.

При построении вертикального размера 10 мм придется указать базовые точки p6 и p7 вручную, так как они принадлежат разным объектам.

4. В ответ на запрос системы **Укажите первую точку привязки размера** выполните привязку и зафиксируйте точку p6.

5. В ответ на запрос **Укажите вторую точку привязки размера или введите ее координаты** выполните привязку и зафиксируйте точку p7.

6. Щелчком мыши задайте положение размерной линии.

Самостоятельно проставьте, вертикальный линейный размер 35 мм путем указания его базовых точек p1 и p5.

Дополнительное задание 17.4 Ввод линейных размеров с управлением размерной надписью

На чертеже детали проставьте линейные размеры по Образцу (рис. 17.7).

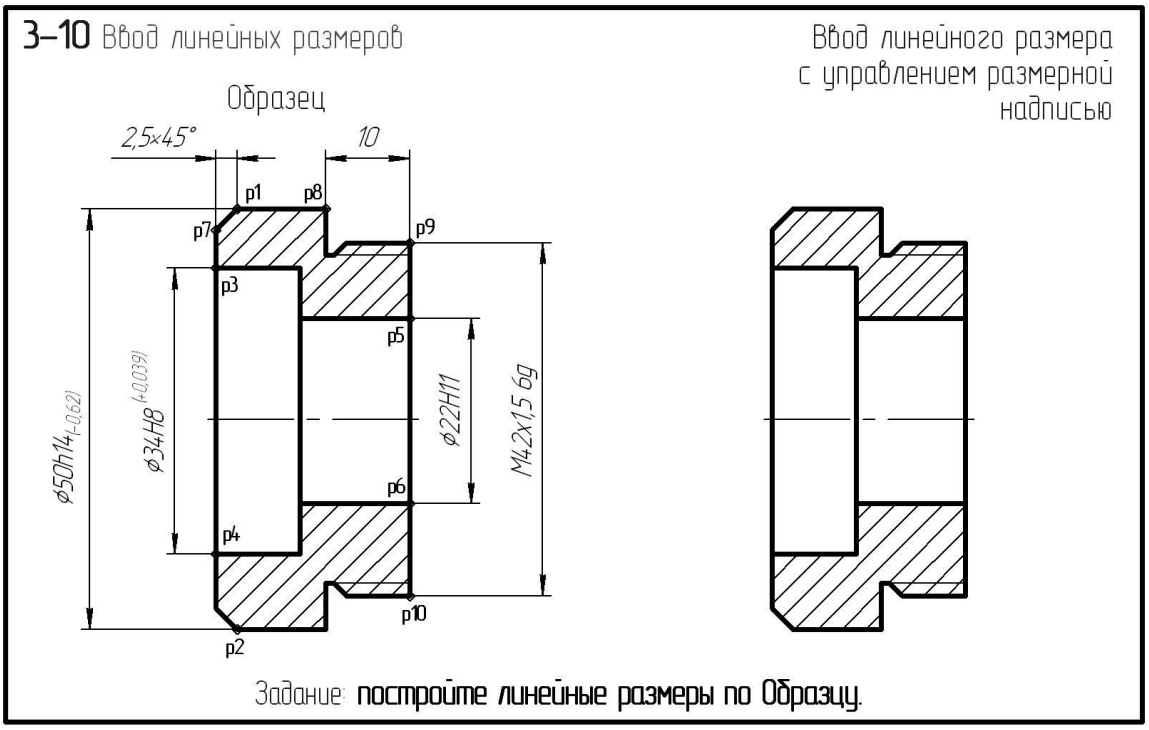


Рисунок 17.7

Постройте горизонтальный размер 10 мм, определяющий длину резьбовой части детали.

Включите кнопку **Линейный размер** .

1. С помощью глобальной привязки **Ближайшая точка** последовательно укажите точки p8 и p9.

2. Задайте правильную ориентацию размера. Для этого щелчком мыши включите кнопку **Горизонтальный размер** в Строке параметров.

3. Попробуйте плавно перемещать курсор вправо и плево – система предлагает расположить размерную надпись справа от выносных линий, между ними или слева от них.

4. Задайте положение размерной линии и надписи, как это показано на Образце.

Постройте вертикальный размер 50 мм, определяющий внешний диаметр детали.

5. Укажите точки p1 и p2. Посмотрите на поле **Размерная надпись** в Строке параметров. Как всегда, система автоматически сгенерировала размерную надпись **50.** В ней не хватает значка диаметра, обозначения квалитета и предельного отклонения.

6. Щелкните левой клавишей мыши в поле **Текст *(Размерная надпись)*** в Строке параметров. На экране появилось диалоговое окно **Задание размерной надписи** (см. рис. 17.8)**.**

7. Включите кнопку значка диаметра в группе **Символ** и флажки **Включить** в группах **Квалитет** и

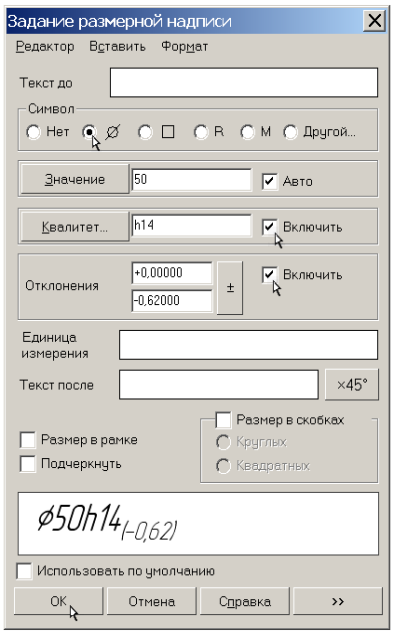


Рисунок 17.8

Отклонения.

8. Посмотрите на поле просмотра в нижней части диалогового окна, в котором показан текущий внешний вид размерной надписи. В ней уже есть все необходимые элементы.
9. Щелчком на кнопке **ОК** закройте диалоговое окно.
10. Задайте положение размерной линии и размерной надписи таким образом, чтобы осталось место для ввода следующего размера диаметра 34 мм.

Самостоятельно постройте размер отверстия диаметром 22 мм.

При простановке этого размера нужен только значок квалитета, предельные отклонения проставлять не нужно. Поэтому в диалоге задания размерной надписи установите только флажок **Включить** в группе **Квалитет.**

Постройте размер фаски 2,5 мм на 45°.

1. Последовательно выполните привязку и введите первую точку привязки размера p7 и вторую точку привязки размера p1.
2. Задайте правильную ориентацию размера. Для этого щелчком мыши включите кнопку **Горизонтальный** в Строке параметров.
3. Щелчком мыши в поле **Текст *(*Размерная надпись*)*** Строки параметров вызовите на экран диалоговое окно **Задание размерной надписи.**
4. Щелкните на кнопке задания угла фаски  справа от текстового поля **Текст после.**
5. Если текст размерной надписи сформирован правильно, щелкните на кнопке **ОК.**
6. Задайте положение размерной линии и положение размерной надписи по Образцу.

Постройте размер диаметра проточки 34 мм на левом торце детали.

1. Укажите точки p3 и p4.
2. Щелчком мыши в поле **Текст** в Строке параметров вызовите на экран диалоговое окно **Задание размерной надписи.**
3. Включите кнопку значка диаметра в группе **Символ** и флажки **Включить** в группах **Квалитет** и **Отклонения**.
4. Для задания квалитета **H8** щелкните на кнопке **Квалитет**. На экране появится диалоговое окно **Выбор квалитета**.
5. Включите переключатель **Отверстия** в группе **Показать квалитеты для** в нижнем левом углу окна.
6. В группе квалитетов **Предпочтительные** в верхней части окна щелчком мыши сделайте текущим квалитет **H8**.
7. Щелкните на кнопке **ОК**. Диалоговое окно **Выбор квалитета** при этом закроется и текущим станет окно **Задание размерной надписи**.
8. Если текст размерной надписи сформирован правильно, щелкните на кнопке ОК.
9. Задайте положение размерной линии.

Самостоятельно постройте размер резьбы М42 х 1,5 6g.

При простановке этого размера в поле **Текст после** набрать х1,5 6g, а знак резьбы *М* установить в поле **Символ.**

Задание 17.5 Ввод угловых размеров

На чертеже детали между отрезками p1 и p2–p3 постройте пять разных угловых размеров по Образцу (рис. 17.9)

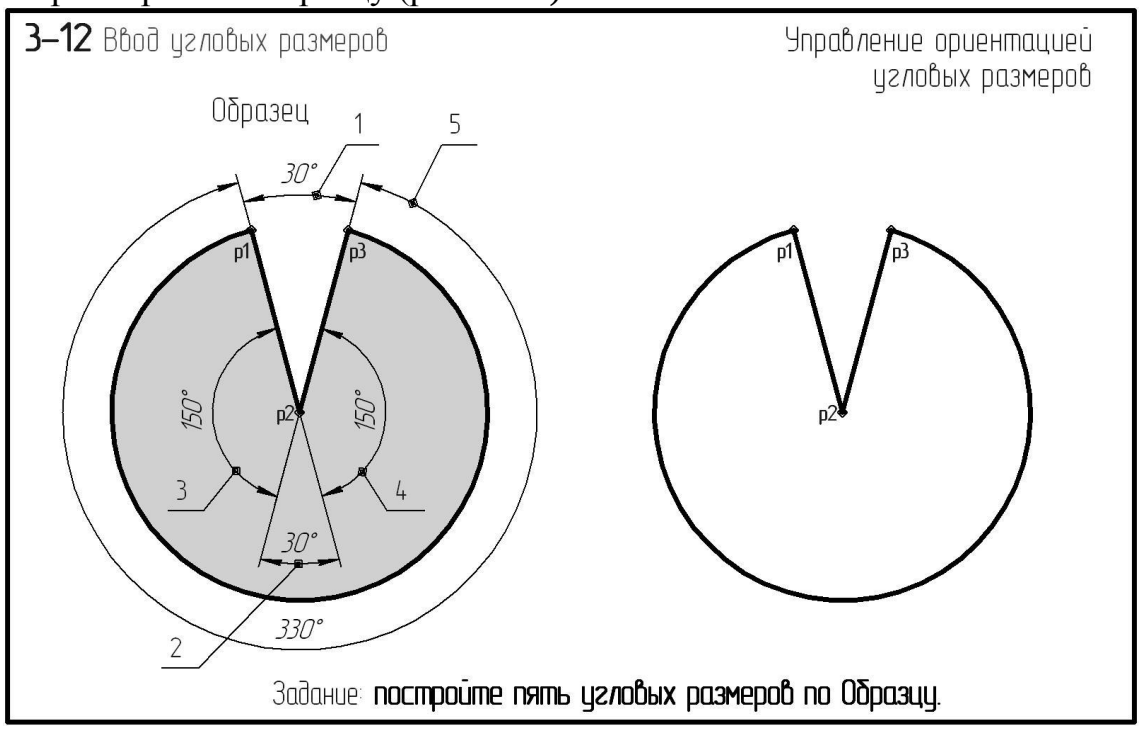


Рисунок 17.9

1. Включите кнопку **Угловой размер** на панели **Размеры**. Для отрезков p1–p2 u p2–p3 постройте верхний угловой размер 30° (размер 1).

2. В ответ на запрос системы **Укажите первый отрезок для простановки размера у**кажите мишенью на отрезок pl–p2.

3. В ответ на запрос системы **Укажите второй отрезок для простановки размера** укажите мишенью на отрезок p2–p3.

4. Попробуйте плавно перемещать курсор вертикально вверх. Вы увидите строящийся фантом углового размера. В данный момент система ожидает указания точки на размерной линии. Щелкните мышью на таком расстоянии от контура, которое приблизительно соответствует расстоянию на Образце.

5. В ответ на запрос **Укажите положение размерной линии и надписи** переместите курсор мышью вертикально вверх на необходимое расстояние и щелкните мышью – система построила угловой размер. Команда остается в активном состоянии.

6. Для отрезков p1–p2 u p2–p3 постройте нижний угловой размер 30° (размер 2).

7. В ответ на запросы системы последовательно укажите отрезки pl–p2 и p2–p3.

8. В ответ на запрос **Укажите положение размерной линии и надписи**

перемещайте курсор мышью вертикально вниз на необходимое расстояние.

9. Щелчком мыши задайте положение размерной линии по Образцу.

10. Для отрезков p1– p2 и p2–p3 постройте левый угловой размер 150 (размер 3).

11. В ответ на запросы системы последовательно укажите отрезки pl–p2 и p2–p3.

12. Щелчком мыши включите кнопку **На максимальный (тупой) угол** в Строке параметров. Теперь система будет строить размеры для тупых углов, образованных данными отрезками.

13. В ответ на запрос **Укажите положение размерной линии** и **надписи** перемещайте курсор мышью влево на необходимое расстояние. При этом вы будете наблюдать строящийся фантом размера.

14. Щелчком мыши задайте положение размерной линии по Образцу – система построила угловой размер. Команда остается в активном состоянии.

Для отрезков p1–p2 и p2–p3 постройте правый угловой размер 150° (размер 4).

1. В ответ на запросы системы последовательно укажите отрезки pl–p2 и p2–p3.

2. Включите кнопку **На максимальный (тупой) угол** в Строке параметров.

3. В ответ на запрос **Укажите положение размерной линии и надписи** перемещайте курсор мышью вправо на необходимое расстояние. При этом вы будете наблюдать строящийся фантом размера.

4. Щелчком мыши задайте положение размерной линии по образцу.

Для отрезков p1–p2 u p2–p3 постройте угловой размер 330° (размер 5).

1. В ответ на запросы системы последовательно укажите отрезки pl–p2 и p2–p3.

2. Щелчком мыши включите кнопку **На угол более 180°** в Строке параметров.

3. В ответ на запрос системы **Укажите положение размерной линии и надписи** плавно перемещайте курсор мышью влево, вправо, вверх и вниз от отрезков p1 –p2 и p2–p3. При этом вы будете наблюдать строящиеся фантомы размеров с углом более 180°. Добейтесь того, чтобы система предложила все 4 варианта данных углов.

4. Надо построить только один вариант, который соответствует размеру 5 на Образце. Для этого переместите курсор вниз на необходимое расстояние и щелчком мыши задайте положение размерной линии по Образцу.

5. Завершите выполнение команды повторным щелчком на кнопке **Угловой размер.**

Задание 17.6 Ввод диаметральных размеров

Постройте диаметральный размер 25 мм для окружности o1. Размерную надпись расположите внутри окружности таким образом, чтобы она не перекрыла

осевые линии.

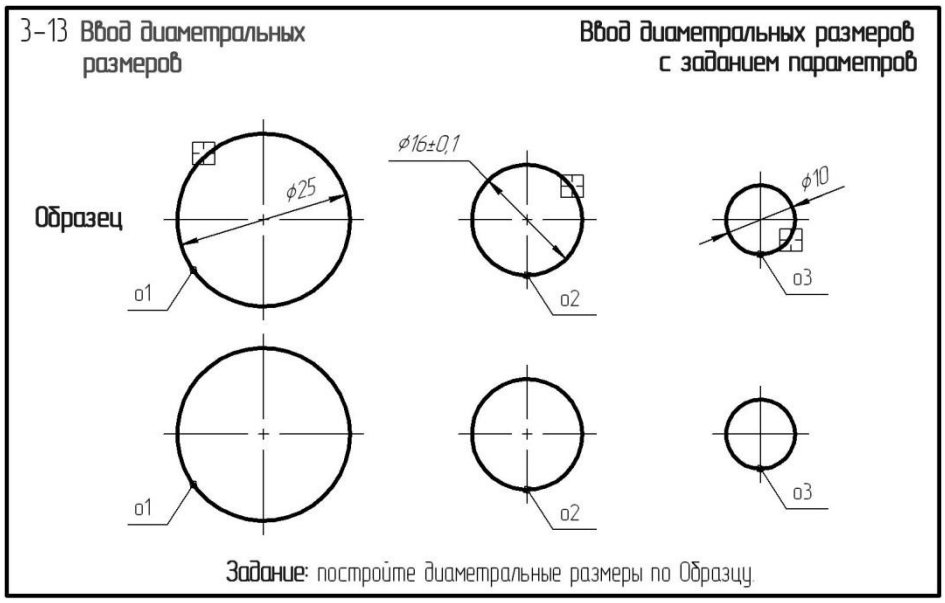


Рисунок 17.10

1. Включите кнопку **Диаметральный размер** .
2. В ответ на запрос системы **Укажите окружность или дугу для построения размера** щелкните мишенью в любой точке окружности ol.
3. Щелкните мышью на вкладке **Параметры** на Панели свойств. В поле **Размещение текста** выберете строку **Ручное** (см. рис. 17.11).

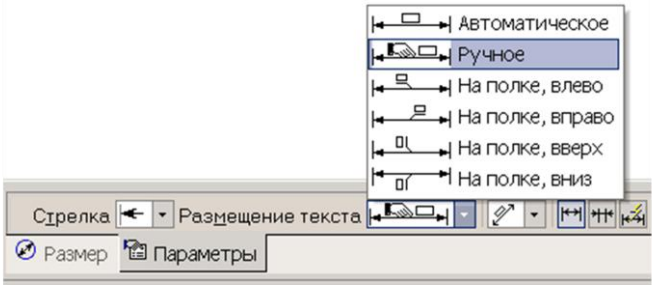


Рисунок 17.11

4. Теперь можно задать любое положение размерной надписи. Добейтесь положения размера по Образцу и зафиксируйте точку. Система построила размер, автоматически определила значение диаметра и подставила это значение в размерный текст, добавив при этом значок диаметра.

Постройте диаметральный размер 10 мм для окружности o3. Стрелки размерной надписи разместите вне окружности.

1. Укажите мишенью в любой точке окружности o3.
2. На вкладке **Параметры** на Панели свойств установите положение стрелок снаружи**,** нажав кнопку **Стрелки снаружи** . Задайте положение размерной линии и размерного числа по Образцу.
3. Завершите работу команды нажатием на клавишу <**Esc**> на клавиатуре.

Постройте диаметральный размер 16 мм для окружности o2. К размерной надписи добавьте значение симметричного отклонения и разместите, ее на полке, направленной влево.

1. Щелкните мишенью в любой точке окружности o2.

2. Щелчком мыши в поле **Текст** Строки параметров вызовите на экран диалоговое окно **Задание размерной надписи.**

3. Щелчком мыши сделайте текущим текстовое поле для ввода значения верхнего предельного отклонения и в группе **Отклонения.** Введите в поле **+0,1**.

4. Для оформления симметричного предельного отклонения щелкните на кнопке ± ***(плюс/минус)*** справа от текстового поля – система автоматически заполнила текстовое поле для ввода нижнего предельного отклонения.

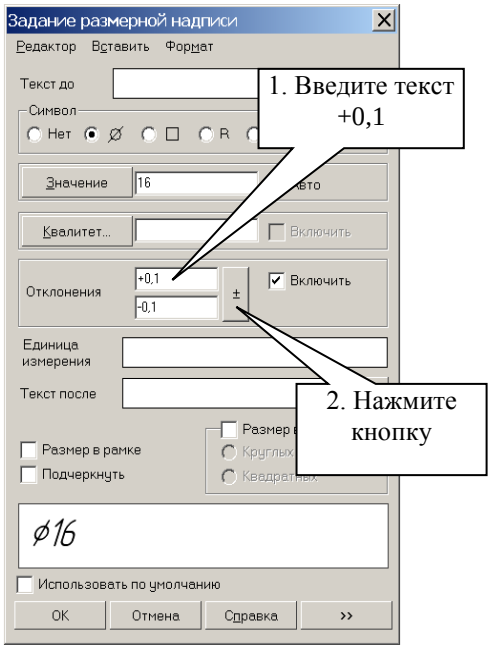
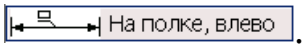


Рисунок 17.12

5. Для подключения симметричного предельного отклонения к тексту размерной надписи установите флажок **Включить** в группе **Отклонения.**

6. Посмотрите на поле просмотра в нижней части окна диалога. Убедитесь, что размерная надпись сформирована правильно. Щелчком на кнопке **ОК** закройте окно.

7. Щелкните мышью на вкладке **Параметры** на Панели свойств. В поле **Размещение текста** выберете параметр **На полке, влево** 

.

8. В ответ на запрос системы **Укажите точку начала полки** плавно перемещайте курсор вправо и вверх. Вы увидите строящийся фантом диаметрального размера с полкой. Добейтесь, чтобы положение размерной надписи соответствовало Образцу.

9. Щелчком мыши зафиксируйте размер. Система построила диаметральный размер.

Задание 17.7 Ввод радиальных размеров

Постройте радиальный размер R7,5 от центра дуги.

1. Включите кнопку **Радиальный размер**  . По умолчанию система выполняет построение радиальных, размеров от центра дуги или окружности.

2. В ответ на запрос системы **Укажите окружность или дугу для простановки размера** укажите; мишенью на дугу в любой ее части

3. С помощью мыши добейтесь такого положения размерной линии, которое показано на Образце. Щелчком мыши зафиксируйте размер.

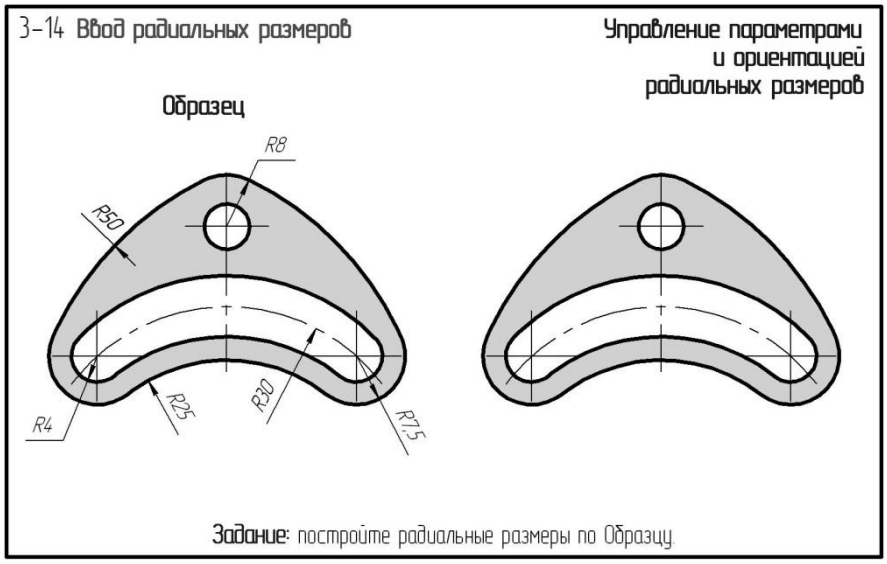


Рисунок 17.13

Постройте радиальный размер R8 на полке от центра дуги.

1. Укажите мишенью на дугу в любой ее части.
2. На вкладке **Параметры** на **Панели свойств** в поле **Размещение текста** выберете строку **На полке вправо.**
3. С помощью мыши добейтесь такого положения полки, как показано на Образце. Щелчком мыши зафиксируйте размер.

Постройте радиальный размер R4 на полке от центра дуги.

Построение размера выполняется аналогично предыдущему заданию. На вкладке **Параметры** на **Панели свойств** в поле **Размещение текста** выберете строку **На полке влево.**

Постройте радиальный размер R5. Размерная линия не должна проходить через центр дуги.

1. Укажите мишенью на дугу в любой ее части.
2. Измените режим работы команды щелчком на кнопке **Размерная линия не от центра**  в поле **Тип** на Панели свойств (вкладка Размер).
3. С помощью мыши добейтесь такого положения размерной линии, как показано на Образце. Щелчком мыши зафиксируйте размер.

Самостоятельно постройте радиальный размер R25. Размерная линия не должна проходить через центр дуги.

После смены режима при простановке предыдущего размера, система будет выполнять построение всех последующих радиальных размеров не от центра дуги или окружности. Поэтому достаточно только указать на дугу и разместить размер.

Постройте радиальный размер R30 не от центра дуги с ручным размещением текста размерной надписи

1. Укажите мишенью на дугу в любой ее части.
2. На вкладке **Параметры** на **Панели свойств** в поле **Размещение текста** выберете строку **Ручное.**
3. С помощью мыши добейтесь такого положения размерной линии, как показано на Образце. Щелчком мыши зафиксируйте размер.
4. Завершите работу команды **Радиальный размер.**

Дополнительное задание 17.8

На чертеже детали самостоятельно проставите размеры по Образцу (рис. 17.14).

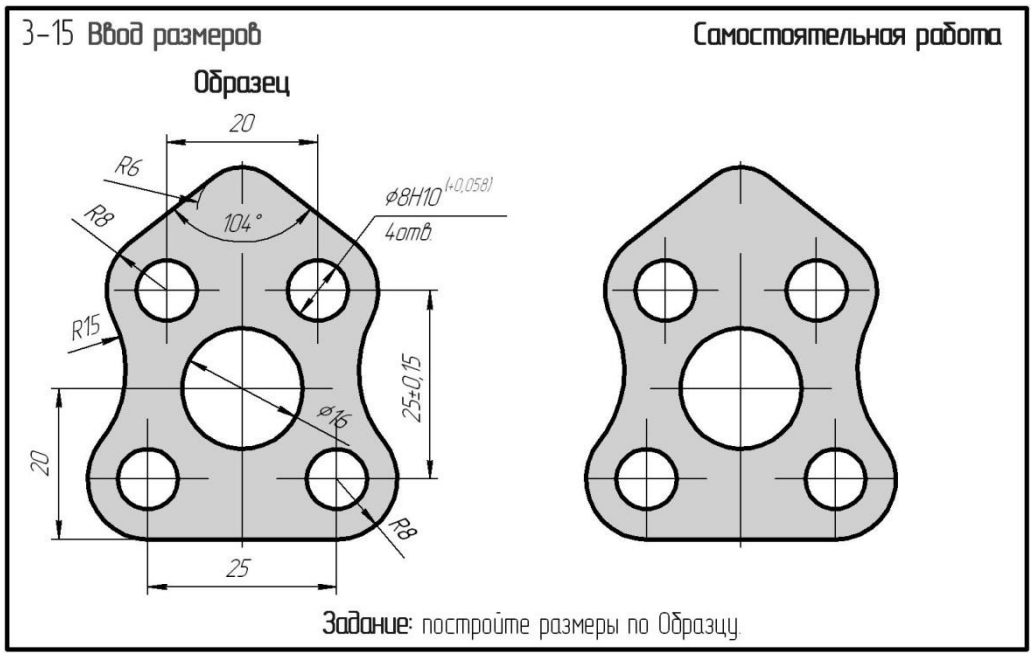


Рисунок 17.14

Для простановки количества отверстий (4 отв.) диаметром 8 мм в диалоговом окне **Задание размерной надписи** щелкните на кнопке **Далее/Назад** -  - в правом нижнем углу окна. Справа откроется дополнительное поле, введенный в него текст будет автоматически расположен под размерной надписью.

Контрольные вопросы:

1. Как изменить стиль линии геометрического объекта?
2. Каким образом можно установить глобальные привязки?
3. С какой целью используют глобальные и локальные привязки?
4. Какие размеры можно проставить на чертеже, используя Компас?
5. Как установить линейный размер?
6. Для каких целей используют поле Размерная надпись в Строке параметров?
7. Опишите процесс простановки углового размера для тупых углов.
8. Для каких целей используют поле Размещение текста на Панели свойств при установке диаметральных размеров?
9. Опишите процесс простановки радиального размера с ручным размещением текста размерной надписи.

Литература:

1. М. Кидрук. Компас 3D V10 на 100%. С. 152-378

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Кудинов Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. – Электрон. дан. – Издательство "Лань", 2017. – 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91902

2. Советов Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ресурс] / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Электрон. дан. – Издательство "Лань", 2017. – 444 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007

3. Алексеев А.П. Информатика 2015 [Электронный ресурс] / А.П. Алексеев. – Электрон. дан. – Издательство "СОЛОН-Пресс", 2015. – 400 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64921

Дополнительная литература:

4. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.

6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с.

8. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

9. ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» //Российская Газета – 29.07.2006 – Федеральный выпуск №4131

10. ФЗ № 149 от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» //Российская Газета – 29.07.2006 – Федеральный выпуск №4131

11. Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель / В.П. Леонтьев. – Москва: Экспо, 2015. – 368 с.

12. Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com

Интернет-ресурсы:

1. www.fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР.
2. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
3. www.intuit.ru/studies/courses – Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика».
4. www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
5. www.digital-edu.ru – Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования».
6. www.window.edu.ru –Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации.
7. www.freeschool.altlinux.ru – портал Свободного программного обеспечения.
8. www.edu/ru/ - Российское образование. Федеральный образовательный портал
9. https://ascon.ru/ - материалы по САПР Компас
10. http://kompas.ru/- система трехмерного моделирования

Светлана Тимофеевна Шерстянкина, Наталья Васильевна Шаратова

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Практикум
для студентов специальности
26.02.02 Судостроение

Профиля технического

Очной формы обучения

Часть 2

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»

298309, г. Керчь, Орджоникидзе, 123